Kiểm chứng ngưỡng CVSS 8,0 của CSA và đề xuất công thức ưu tiên vá lỗ hổng kết hợp CVSS, EPSS và KEV

Trần Minh Vương (20252023M), Vũ Thành Huy (20252033M) và Nguyễn Hoà Khiêm (20252031M)

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Tóm tắt. Báo cáo của Cloud Security Alliance (CSA) ngày 02/04/2026 cho rằng mô hình ngôn ngữ lớn đã vượt qua ngưỡng có thể tự động tạo mã khai thác, và khuyến nghị vá trong 48 giờ các lỗ hổng có CVSS trên 8,0 ảnh hưởng tới hệ thống phơi ra Internet. Chúng tôi kiểm chứng khuyến nghị này trên 240.409 lỗ hổng có CVSS 3.x, dùng danh mục KEV của CISA làm căn cứ. Với mọi cách đọc khuyến nghị, chỉ 1,3 đến 1,5% lỗ hổng trong diện vá khẩn cấp bị khai thác; tỷ lệ bỏ sót là 44% theo cách đọc đơn giản nhất và 21% theo cách đọc sát nhất. Chúng tôi đề xuất điểm ưu tiên S tích hợp CVSS, EPSS, KEV, hai biến của Chỉ thị BOD 26-04 của CISA (khả năng tự động hóa khai thác và mức phơi ra Internet) và mức quan trọng của tài sản. Khi xét tài sản phơi ra Internet (đúng phạm vi khuyến nghị của CSA) và chưa dùng biến tự động hóa, S rút gọn về dạng kết hợp CVSS, EPSS và KEV. Kiểm thử ngược tại 11 ngày đánh giá cho thấy ngưỡng $S \geq 70$ chỉ chiếm 0,8 đến 1,4% số lỗ hổng nhưng có hiệu suất gấp 16 đến 34 lần chọn ngẫu nhiên, so với 1,7 đến 2,3 lần của quy tắc CSA; khi vá ít, S bắt được nhiều hơn cách xếp theo CVSS ở cả 11 ngày và gần như ngang với EPSS dùng riêng. Hạn chế chính: S gần như không cảnh báo trước được lỗ hổng mới công bố; 27% lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023 là zero-day; còn hệ số tài sản, biến phơi ra Internet và biến tự động hóa chưa kiểm chứng được bằng dữ liệu công khai.

Từ khóa: CVSS · EPSS · CISA KEV · BOD 26-04 · Ưu tiên vá lỗ hổng · Quản lý lỗ hổng · Chính sách an ninh mạng.

1 Giới thiệu

Mỗi năm có hàng chục nghìn lỗ hổng mới được công bố: riêng năm 2025 có 45.387 lỗ hổng có điểm CVSS 3.x trong cơ sở dữ liệu NVD. Không tổ chức nào đủ nhân lực và thời gian bảo trì để vá ngay tất cả, nên câu hỏi thực tế của quản trị an ninh mạng là *vá lỗ hổng nào trước*. Một chính sách ưu tiên tốt phải tập trung nguồn lực có hạn vào những lỗ hổng thực sự bị khai thác.

Báo cáo *Automated Exploit Generation: LLMs Cross the Threshold* của CSA [1] lập luận rằng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã rút ngắn khoảng thời gian từ khi công bố lỗ hổng đến khi có mã khai thác, và đưa ra một khuyến nghị chính sách cụ thể: coi các CVE có CVSS trên 8,0 ảnh hưởng tới hệ thống phơi ra Internet là trường hợp khẩn cấp, với mục tiêu vá xong trong 48 giờ. Khuyến nghị này đơn giản và dễ áp dụng, nhưng dựa vào điểm CVSS, vốn đo *mức nghiêm trọng* chứ không đo *khả năng bị khai thác*.

Báo cáo này trả lời ba câu hỏi:

CH1. Trên dữ liệu thực, quy tắc ngưỡng CVSS 8,0 vá thừa bao nhiêu lỗ hổng và bỏ sót bao nhiêu lỗ hổng bị khai thác, và kết luận có thay đổi khi đọc khuyến nghị của CSA sát hơn không?

CH2. Một công thức kết hợp CVSS, EPSS, KEV, khả năng tự động hóa khai thác, mức phơi ra Internet và mức quan trọng của tài sản có sắp thứ tự ưu tiên tốt hơn không, khi chỉ dùng thông tin có tại thời điểm ra quyết định?

CH3. Công thức đó có khả thi để triển khai trong thực tế không, và giới hạn của nó ở đâu?

Đóng góp của báo cáo gồm: (i) phân tích bài báo gốc và tách khuyến nghị chính sách có thể kiểm chứng được; (ii) đánh giá định lượng ngưỡng 8,0 trên 240.409 lỗ hổng, kèm phân tích độ nhạy theo năm cách đọc khuyến nghị; (iii) đề xuất công thức điểm ưu tiên S tích hợp CVSS, EPSS, KEV và hai biến của Chỉ thị BOD 26-04 (tự động hóa khai thác, phơi ra Internet) cùng hệ số tài sản, kèm theo các quy tắc chính sách bổ sung; (iv) kiểm chứng dạng rút gọn của S trên tài sản phơi ra Internet bằng kiểm thử ngược có biện pháp chống rò rỉ dữ liệu tương lai tại 11 ngày đánh giá, kèm đánh giá tính khả thi và nêu rõ các hạn chế.

Mục 2 phân tích bài báo gốc. Mục 3 tóm tắt các nghiên cứu liên quan. Mục 4 trình bày kiến thức nền tảng. Mục 5 mô tả giải pháp đề xuất. Mục 6 mô tả phương án triển khai và cách đánh giá. Mục 7 báo cáo kết quả thực nghiệm. Mục 8 đánh giá tính khả thi. Mục 9 đề xuất thang điểm và hạn vá khi áp dụng. Mục 10 kết luận.

2 Phân tích bài báo gốc

2.1 Vấn đề bài báo giải quyết

Bài báo của CSA [1] là một báo cáo tổng hợp (whitepaper, 20 trang) thuộc chương trình AI Safety Initiative. Câu hỏi trung tâm là: LLM đã thực sự làm thay đổi cán cân giữa tấn công và phòng thủ chưa, cụ thể là đã đủ khả năng đi từ *phát hiện lỗ hổng* tới *vũ khí hóa* (tạo mã khai thác hoạt động được) chưa. Kết luận của CSA là ngưỡng này đã bị vượt qua: chi phí và kỹ năng cần để biến một mô tả CVE thành mã khai thác đã giảm mạnh.

2.2 Bằng chứng bài báo sử dụng

Bài báo không có thực nghiệm riêng mà tổng hợp các kết quả đã công bố:

- **Nghiên cứu của UIUC** [2]: GPT-4 khai thác thành công 87% trong số 15 lỗ hổng one-day (đã công bố nhưng chưa được vá) khi được cung cấp mô tả CVE, nhưng chỉ 7% khi không có mô tả.
- **PwnGPT** (ACL 2025): khung tự động tạo mã khai thác nhị phân, nâng tỷ lệ hoàn thành bài thi CTF (Capture The Flag) từ 26,3% lên 57,9% với o1-preview.
- **DARPA AIxCC** (2025): các hệ thống tự động phát hiện 86% lỗ hổng nhân tạo được cài sẵn và tìm ra 18 lỗ hổng thật chưa từng biết.
- **Google Big Sleep** tìm ra lỗ hổng thật trong SQLite; nhà nghiên cứu Sean Heelan dùng mô hình o3 tìm ra **CVE-2025-37899** trong mô-đun ksmbd của nhân Linux.
- **Incalmo** (2025): tấn công nhiều bước thành công ở 37/40 môi trường mạng mô phỏng, mất từ 12 đến 54 phút, chi phí dưới 15 USD.
- **Sử dụng thực tế**: các nhóm tấn công được nhà nước hậu thuẫn đã dùng LLM từ năm 2024; vụ việc tại Mexico (từ 2025 đến 2026) được báo chí mô tả là dùng LLM tạo mã khai thác.

2.3 Khuyến nghị chính sách được kiểm chứng

Trong mục *Organizational Vulnerability Management in the New Environment*, bài báo viết: *"Security teams should treat published CVEs affecting internet-exposed systems with CVSS scores above 8.0 as requiring emergency patching timelines ... CSA recommends organizations target remediation within 48 hours for such vulnerabilities"*. Cùng mục đó, bài báo khuyên *"any vulnerability for which a CVE advisory exists and which has a working public proof of concept should be treated as exploitable on the day of publication"*, và phần kết luận nhắc lại yêu cầu rà soát thời gian vá cho lỗ hổng "CVSS 8.0+" trên hệ thống phơi ra Internet.

Ngưỡng CVSS là phần cụ thể nhất của các khuyến nghị này vì có con số rõ ràng, nên kiểm chứng được bằng dữ liệu. Chúng tôi diễn đạt nó thành điều kiện:

$$\mathit{CVSS} > 8{,}0 \ \wedge \ \text{hệ thống phơi ra Internet} \implies \text{vá trong 48 giờ.} \tag{1}$$

CSA không nói các lỗ hổng còn lại được bỏ qua, chỉ nói chúng không thuộc hạn 48 giờ. Khi đánh giá, chúng tôi coi (1) là một *quy tắc phân loại*: nhóm "vá khẩn cấp" gồm các lỗ hổng thỏa điều kiện, rồi xét xem nhóm này chứa được bao nhiêu lỗ hổng thực sự bị khai thác. Bài báo viết "above 8.0" ở thân bài nhưng "8.0+" ở phần kết luận; thống kê chính dùng $\geq 8{,}0$, còn phân tích độ nhạy (Mục 7.2) thử cả cách đọc $> 8{,}0$, điều kiện phơi ra Internet và điều kiện có mã khai thác minh chứng (PoC) công khai.

2.4 Nhận xét về bài báo

Có bốn điểm đáng chú ý khi đánh giá khuyến nghị này:

1. Bài báo ghi rõ là *"Unofficial AI-assisted Research"*, chưa qua quy trình xét duyệt chính thức của CSA.
2. Lập luận "LLM rút ngắn thời gian tạo mã khai thác" dẫn tới kết luận "phải vá nhanh hơn", nhưng không trả lời *lỗ hổng nào* sẽ bị nhắm tới. Ngưỡng 8,0 không được bài báo giải thích hay kiểm chứng.
3. Chính bài báo viết *"Prioritization frameworks should weight exploitability heavily"*, tức nên coi trọng khả năng bị khai thác. Ngưỡng CVSS lại là thước đo mức nghiêm trọng; điều kiện PoC là phần duy nhất trong khuyến nghị đo trực tiếp khả năng bị khai thác.
4. Điều kiện "hệ thống phơi ra Internet" phụ thuộc vào tài sản của từng tổ chức, không có trong dữ liệu công khai. Phân tích độ nhạy dùng vector tấn công qua mạng của CVSS làm phép xấp xỉ, và công thức đề xuất đưa yếu tố tài sản vào dưới dạng biến *PE* và hệ số AC.

3 Các nghiên cứu liên quan

CVSS và giới hạn của nó. Allodi và Massacci [3] dùng phương pháp nghiên cứu bệnh chứng (case-control) và chỉ ra rằng vá theo điểm CVSS cao gần như tương đương vá ngẫu nhiên xét về giảm rủi ro bị khai thác; yếu tố có giá trị hơn là việc đã tồn tại mã khai thác minh chứng. Bản đặc tả CVSS v3.1 [8] cũng nêu rõ điểm cơ sở (Base Score) đo mức nghiêm trọng, không phải rủi ro.

Dự đoán khả năng bị khai thác. Jacobs và cộng sự [4] so sánh các chiến lược vá và cho thấy mô hình dự đoán khai thác đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với quy tắc ngưỡng CVSS. Cùng nhóm tác giả đề xuất EPSS [5]: phiên bản đầu ước lượng xác suất một lỗ hổng bị khai thác trong 12 tháng sau khi công bố; phiên bản hiện hành do FIRST duy trì ước lượng xác suất bị khai thác trong 30 ngày tới và cập nhật hằng ngày [9].

Danh mục lỗ hổng đã bị khai thác. CISA (Cơ quan An ninh mạng và An ninh Hạ tầng Hoa Kỳ) ban hành Chỉ thị BOD 22-01 [12] năm 2021, yêu cầu các cơ quan liên bang Mỹ vá lỗ hổng trong danh mục KEV [11] theo hạn định, bất kể điểm CVSS. KEV trở thành nguồn công khai phổ biến nhất về việc lỗ hổng bị khai thác thực tế. Ngày 10/06/2026, BOD 26-04 [14] thu hồi BOD 22-01 cùng BOD 19-02 (hạn vá theo mức nghiêm trọng cho hệ thống phơi ra Internet) và thay bằng bốn biến dựa trên khung SSVC (Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization): phơi ra Internet, có trong KEV, tự động hóa được và tác động kỹ thuật. Tổ hợp bốn biến này cho ra hạn vá 3, 14, 60 ngày hoặc hoãn đến lần nâng cấp hệ thống.

Khung ra quyết định nhiều yếu tố. SSVC [7] của CERT/CC đề xuất cây quyết định dựa trên tình trạng khai thác, mức độ phơi nhiễm và tác động tới nhiệm vụ, thay cho một điểm số đơn lẻ. Shimizu và Hashimoto [6] đề xuất Vulnerability Management Chaining (VMC), một khung hai bước: lọc theo mối đe dọa (lỗ hổng có trong KEV hoặc có EPSS $\geq 0{,}088$), sau đó lọc theo mức nghiêm trọng (CVSS $\geq 7{,}0$). Trên 28.377 lỗ hổng, các tác giả báo cáo VMC hiệu quả gấp 18 lần mà vẫn bao phủ 85,6% lỗ hổng bị khai thác. Công thức của chúng tôi dùng cùng ba nguồn dữ liệu, thêm hai biến của BOD 26-04 (tự động hóa khai thác, phơi ra Internet) và hệ số tài sản, và cho điểm liên tục từ 0 đến 100.

4 Kiến thức nền tảng

4.1 CVE và NVD

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) là mã định danh chuẩn của một lỗ hổng, ví dụ `CVE-2021-44228`. NVD [10] của NIST là cơ sở dữ liệu công khai lưu mô tả và điểm CVSS của mọi CVE. Mỗi CVE có thể có hai điểm: điểm do NVD chấm (*Primary*) và điểm do đơn vị cấp mã CVE chấm (CNA, CVE Numbering Authority). Lỗ hổng bị hủy có trạng thái *Rejected*.

4.2 CVSS

CVSS v3.x [8] tính điểm cơ sở từ 0 đến 10 dựa trên hai nhóm chỉ số. Nhóm *khả năng khai thác kỹ thuật* gồm Attack Vector (đường tấn công: qua mạng, mạng liền kề, cục bộ hay vật lý), Attack Complexity (độ phức tạp), Privileges Required (quyền cần có) và User Interaction (tương tác người dùng). Nhóm *tác động* gồm Confidentiality (tính bí mật), Integrity (tính toàn vẹn), Availability (tính sẵn sàng) và Scope (phạm vi ảnh hưởng). Ví dụ vector

`AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H`

cho điểm 9,8; `AV:N` nghĩa là khai thác được qua mạng. Điểm CVSS mô tả *nếu bị khai thác thì hậu quả nặng đến đâu*, nhưng không cho biết kẻ tấn công *có* nhắm tới lỗ hổng đó hay không.

4.3 EPSS

EPSS [9] là mô hình học máy ước lượng xác suất một CVE bị khai thác trong 30 ngày tới, dựa trên đặc trưng của lỗ hổng (nhà cung cấp, loại lỗi, mã khai thác công khai, nhắc đến trên mạng xã hội…) và dữ liệu khai thác quan sát được. Điểm nằm trong $[0, 1]$, cập nhật hằng ngày, có lưu lịch sử theo ngày. Phân bố EPSS rất lệch: 64% lỗ hổng trong dữ liệu của chúng tôi có EPSS từ 0,001 đến dưới 0,01. Mô hình EPSS có nhiều phiên bản; trong giai đoạn nghiên cứu xuất hiện các phiên bản v2022.01.01, v2023.03.01, v2025.03.14 và v2026.06.15 (dùng từ 15/06/2026).

4.4 CISA KEV

KEV [11] là danh mục lỗ hổng đã được CISA xác nhận bị khai thác thực tế, mỗi mục ghi ngày được đưa vào (`dateAdded`). Chúng tôi dùng KEV làm *căn cứ đối chiếu* (ground truth) cho việc bị khai thác. KEV là căn cứ thận trọng theo hai nghĩa: lỗ hổng không có trong KEV chưa chắc không bị khai thác; và CISA chỉ thêm lỗ hổng sau khi có bằng chứng bị khai thác, nên ngày vào KEV luôn muộn hơn thời điểm bắt đầu bị khai thác.

4.5 Chỉ thị BOD 26-04 của CISA

Chỉ thị ràng buộc BOD 26-04 của CISA [14], ban hành ngày 10/06/2026 với tên *Prioritizing Security Updates Based on Risk*, thu hồi và thay thế cả BOD 22-01 lẫn BOD 19-02. BOD 22-01 đặt hạn chung cho mọi lỗ hổng trong KEV: hai tuần với CVE được cấp mã từ năm 2021, sáu tháng với CVE được cấp mã trước đó [12]; BOD 19-02 đặt hạn vá cho hệ thống phơi ra Internet theo mức nghiêm trọng. Chỉ thị mới thay các hạn chung đó bằng một mô hình phân bậc dựa trên bốn biến rủi ro nhị phân, đánh giá cho từng lỗ hổng trên từng tài sản:

1. *Phơi ra Internet* (Publicly Exposed): tài sản chứa lỗ hổng có truy cập được từ Internet không?
2. *Đã bị khai thác* (Known Exploitation): CVE có nằm trong danh mục KEV không?
3. *Tự động hóa được* (Automatable): kẻ tấn công có tự động hóa được toàn bộ chuỗi khai thác không?
4. *Tác động kỹ thuật* (Technical Impact): khai thác thành công thì kẻ tấn công chiếm toàn quyền hay chỉ một phần hệ thống?

Tổ hợp các câu trả lời quy ra hạn vá: bậc cao nhất là 3 ngày kèm yêu cầu bắt buộc điều tra xem hệ thống đã bị xâm nhập chưa, bậc thấp nhất là vá ở lần nâng cấp hệ thống kế tiếp. Đáng chú ý, hướng dẫn thực hiện chỉ thị ghi rõ: với việc thu hồi BOD 19-02, các cơ quan liên bang không còn bị yêu cầu dùng CVSS để xếp ưu tiên lỗ hổng [18]. Điểm mức nghiêm trọng không còn là căn cứ chính; bằng chứng khai thác thực tế được đặt vào trung tâm.

Văn bản chỉ thị nêu lý do: kẻ tấn công khai thác lỗ hổng chưa được vá, và việc chúng dùng AI có thể rút ngắn thêm khoảng thời gian bên phòng thủ có để phản ứng, từ khi có bản vá đến khi lỗ hổng có thể bị khai thác [14]. Trong bài viết giới thiệu chỉ thị, CISA [19] dẫn thêm số liệu của Verizon DBIR 2026 [17] cho thấy năng lực khắc phục đang đi xuống: chỉ 26% lỗ hổng trong KEV được khắc phục hoàn toàn trong năm 2025, giảm từ 38% của năm trước, và thời gian trung vị để khắc phục hoàn toàn tăng lên 43 ngày. Cách tiếp cận của chỉ thị là hợp lý, nhưng yêu cầu vận hành rất nặng: cơ quan phải có thông tin được cập nhật liên tục về tình trạng khai thác của từng CVE, không thể dựa vào báo cáo mối đe dọa hằng quý hay một điểm mức nghiêm trọng cố định; ở bậc cao nhất, cơ quan phải vá trong 3 ngày và tiến hành điều tra (forensic triage) để xác định hệ thống đã bị xâm nhập hay chưa. Hướng dẫn thực hiện đặt mục tiêu ra quyết định nâng mức xử lý (escalation) trong 48 đến 72 giờ kể từ khi lỗ hổng vào KEV, nhưng ghi rõ mốc thời gian này chỉ là khuyến nghị, không bắt buộc [18].

Hai biến mới so với cách làm cũ cần giải thích thêm. *Automatable* xét bốn bước đầu của chuỗi tấn công: trinh sát, chế tạo mã khai thác, phát tán và khai thác. Câu trả lời là Có khi cả bốn bước chạy được bằng công cụ mà không cần người can thiệp, và Không khi ít nhất một bước không tự động hóa được một cách ổn định. Ví dụ: lỗ hổng không dò quét được trên diện rộng, việc chế tạo mã khai thác cần người điều khiển cho từng mục tiêu, kênh phát tán thường bị cấu hình bảo mật chặn, hoặc việc khai thác không ổn định do các kỹ thuật chống khai thác như ASLR (ngẫu nhiên hóa bố cục bộ nhớ) [20]. CISA công bố giá trị này theo từng CVE qua chương trình Vulnrichment [15]. *Publicly Exposed* là thuộc tính của môi trường, do tổ chức tự xác định.

BOD 26-04 ra đời hai tháng sau bài báo CSA và đi theo hướng ngược lại với khuyến nghị dùng ngưỡng CVSS 8,0: không dùng điểm mức nghiêm trọng làm căn cứ chính, mà dùng bằng chứng khai thác, khả năng tự động hóa và mức phơi ra Internet. Công thức đề xuất ở Mục 5 lấy ba biến đầu của chỉ thị, dùng CVSS thay cho biến tác động kỹ thuật, và bổ sung EPSS cùng hệ số tài sản.

4.6 Mức quan trọng của tài sản

Trong quản lý lỗ hổng, cùng một lỗ hổng gây rủi ro khác nhau tùy tài sản chứa nó. Nhóm chỉ số môi trường (Environmental) của CVSS và yếu tố *Mission Impact* của SSVC đều phản ánh điều này. Mức quan trọng của tài sản thường lấy từ cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình (CMDB) hoặc danh mục tài sản của tổ chức, và không có trong dữ liệu công khai.

4.7 Đánh giá một quy tắc ưu tiên

Một quy tắc ưu tiên chia lỗ hổng thành nhóm "vá" và "chưa vá". Đối chiếu với KEV sẽ thu được ma trận nhầm lẫn gồm bốn ô: vá đúng (TP), vá thừa (FP), bỏ sót (FN), bỏ qua đúng (TN). Từ đó có *độ chính xác* (precision) $= TP/(TP + FP)$, tức tỷ lệ lỗ hổng bị khai thác trong nhóm phải vá, và *độ bao phủ* (recall) $= TP/(TP + FN)$, tức tỷ lệ lỗ hổng bị khai thác được ưu tiên. Khi so sánh các cách xếp hạng, cần cố định *cùng khối lượng vá*, vì quy tắc vá nhiều hơn luôn bắt được nhiều hơn. Chúng tôi cũng dùng *hiệu suất*: tỷ lệ bắt được chia cho tỷ lệ khối lượng vá, tức cách chọn đó tốt gấp bao nhiêu lần so với chọn ngẫu nhiên.

4.8 Kiểm thử ngược và rò rỉ dữ liệu tương lai

Kiểm thử ngược (backtesting) đánh giá một phương pháp bằng cách đứng ở một ngày T trong quá khứ, chỉ dùng thông tin có tại T, rồi đối chiếu với những gì xảy ra sau T. Lỗi thường gặp là *rò rỉ dữ liệu tương lai* (data leakage): điểm EPSS hiện tại của một lỗ hổng đã bị khai thác thường rất cao *vì* việc khai thác đã xảy ra, nên dùng EPSS hiện tại để "dự đoán" quá khứ sẽ cho kết quả tốt một cách giả tạo. Vì vậy mọi phép kiểm chứng phải dùng EPSS lịch sử đúng ngày T.

5 Giải pháp đề xuất

5.1 Cơ sở hình thành công thức

Mỗi nguồn thông tin dùng riêng đều có điểm yếu. *Chỉ dùng CVSS* thì nhiều lỗ hổng điểm cao nhưng khó khai thác hoặc chưa ai khai thác vẫn phải vá gấp, trong khi nhiều lỗ hổng điểm thấp đã bị khai thác lại bị bỏ qua (định lượng ở Mục 7). *Chỉ dùng EPSS* thì phân biệt tốt hơn, nhưng phân bố điểm rất lệch và EPSS không cho biết hậu quả nặng hay nhẹ. *Chỉ dùng KEV* thì chỉ phản ứng sau khi lỗ hổng đã bị khai thác, không ưu tiên được gì trước đó.

Hai căn cứ chính sách định hình công thức. Thứ nhất, Chỉ thị BOD 26-04 của CISA [14] (10/06/2026) bỏ cách đặt hạn vá theo CVSS, thay bằng bốn câu hỏi có hoặc không: tài sản có phơi ra Internet, lỗ hổng có trong KEV, việc khai thác có tự động hóa được, và khai thác thành công thì chiếm toàn quyền hay một phần hệ thống. Thứ hai, chính bài báo CSA lo ngại LLM tự động hóa việc tạo mã khai thác và giới hạn khuyến nghị ở hệ thống phơi ra Internet. Hai yếu tố *tự động hóa* và *phơi ra Internet* vì vậy cần là biến tường minh trong công thức, không thể chỉ suy ra từ điểm CVSS.

Công thức của chúng tôi lấy ba biến của BOD 26-04 (KEV, tự động hóa, phơi ra Internet), giữ CVSS để đo mức nghiêm trọng thay cho biến tác động kỹ thuật, thêm EPSS để có xác suất liên tục cho các lỗ hổng chưa có bằng chứng khai thác, và thêm hệ số tài sản. Khác với BOD 26-04 chỉ chia bậc, công thức cho điểm liên tục để sắp thứ tự bên trong từng bậc; khác với VMC [6], công thức có thêm hai biến của BOD 26-04 và hệ số tài sản.

5.2 Công thức điểm ưu tiên

Với mỗi cặp (lỗ hổng, tài sản), điểm ưu tiên là

$$S = AC \times CVSS \times \Big[KEV \times PE + (1-KEV) \times \big(EA \times PE + (1-EA) \times EPSS^{0,3}\big)\Big] \times 10. \quad (2)$$

Bảng 1 mô tả các biến và cách quy đổi nhãn chữ thành số. Đặt T là biểu thức trong ngoặc vuông, gọi là *bộ lọc mối đe dọa*; khi đó $S = 10 \times AC \times CVSS \times T$ với $T \in [0, 1]$, nên $S \in [0, 100]$. Lỗ hổng có S càng cao càng phải vá sớm.

Bảng 1. Các biến của công thức và cách quy đổi

Biến	Ý nghĩa	Giá trị	Nguồn
AC	Mức quan trọng của tài sản đối với hoạt động của tổ chức (asset criticality, không phải chỉ số Attack Complexity của CVSS)	1,0: hệ thống lõi, dữ liệu khách hàng; 0,8: máy chủ nội bộ, Active Directory; 0,5: máy trạm, môi trường tiền triển khai (staging); 0,2: thiết bị thử nghiệm, máy in	CMDB, danh mục tài sản của tổ chức
CVSS	Mức nghiêm trọng kỹ thuật	Điểm cơ sở từ 0 đến 10	NVD, công cụ quét
KEV	Đã bị khai thác thực tế	1 nếu có trong KEV tại thời điểm đánh giá, ngược lại 0	Danh mục CISA KEV
EA	Khả năng tự động hóa khai thác trên diện rộng (biến *Automatable* của BOD 26-04)	1 nếu Automatable là Yes, 0 nếu No	CISA Vulnrichment
PE	Tài sản truy cập được trực tiếp từ Internet (biến *Publicly Exposed* của BOD 26-04)	1 nếu phơi ra Internet, 0 nếu nằm trong mạng nội bộ	Công cụ quản lý bề mặt tấn công, cấu hình tường lửa
EPSS	Xác suất bị khai thác trong 30 ngày tới	Từ 0 đến 1, giữ nguyên	FIRST EPSS

Bảng 2. Năm trường hợp của bộ lọc mối đe dọa T

KEV	*EA*	*PE*	*T*	Ý nghĩa
1	0 hoặc 1	1	1	Đã bị khai thác và tài sản phơi ra Internet: mức cao nhất
1	0 hoặc 1	0	0	Đã bị khai thác nhưng nằm trong mạng nội bộ: hạ ưu tiên, xử lý bằng quy tắc chính sách
0	1	1	1	Chưa bị khai thác nhưng tự động hóa được và phơi ra Internet: mức cao nhất, không cần chờ EPSS
0	1	0	0	Tự động hóa được nhưng công cụ quét từ Internet không nhìn thấy
0	0	0 hoặc 1	$EPSS^{0,3}$	Không tự động hóa được: điểm tăng dần theo xác suất EPSS, kể cả trong mạng nội bộ

5.3 Cắt nghĩa công thức

Vì *KEV*, *EA* và *PE* chỉ nhận 0 hoặc 1, bộ lọc T tự rẽ nhánh mà không cần câu lệnh điều kiện (Bảng 2).

- **Nhánh 1,** $KEV \times PE$**.** Lỗ hổng đang bị khai thác thực tế trở thành mối nguy cao nhất khi tài sản phơi ra Internet: khi đó $T = 1$, phần chứa $(1 - KEV)$ bị triệt tiêu và $S = 10 \times AC \times CVSS$, mức cao nhất mà lỗ hổng đó có thể đạt. Nếu tài sản nằm trong mạng nội bộ, kẻ tấn công từ Internet không tiếp cận trực tiếp được nên nhánh này bằng 0.
- **Nhánh 2,** $EA \times PE$**.** Khi lỗ hổng chưa có trong KEV, xét khả năng tự động hóa. Lỗ hổng mà công cụ hay AI có thể tự quét và tấn công trọn chuỗi chỉ gây tấn công hàng loạt khi tài sản phơi ra Internet; khi đó $T = 1$ và EPSS bị bỏ qua, vì không cần chờ bằng chứng khai thác mới hành động. Đây đúng là kịch bản mà bài báo CSA lo ngại khi LLM tự động hóa bước tạo mã khai thác. Nếu tài sản nằm trong mạng nội bộ, công cụ quét tự động từ Internet không nhìn thấy nó.
- **Nhánh 3,** $(1 - EA) \times EPSS^{0,3}$**.** Lỗ hổng không tự động hóa được có điểm tăng dần theo xác suất bị khai thác.
- **Vì sao** *PE* **không nhân với phần chứa EPSS.** EPSS học từ dữ liệu tấn công toàn cầu, gồm cả các con đường không đi trực tiếp từ Internet như thư lừa đảo, mối đe dọa nội bộ hay đi qua VPN. Nếu nhân *PE* với phần EPSS, mọi lỗ hổng trong mạng nội bộ sẽ về 0 điểm, trong khi kẻ tấn công vẫn vào được mạng nội bộ bằng cách lừa nhân viên rồi từ máy nhân viên tấn công tiếp. Vì vậy *PE* chỉ đi kèm nhánh KEV và nhánh tự động hóa, còn nhánh EPSS giữ nguyên.
- **Số mũ 0,3.** Phần lớn lỗ hổng có EPSS rất nhỏ; nhân thẳng EPSS sẽ làm điểm dồn về 0 và CVSS mất tác dụng. Số mũ 0,3 nén thang mà vẫn giữ thứ tự: $0{,}001 \mapsto 0{,}13$, $0{,}01 \mapsto 0{,}25$, $0{,}1 \mapsto 0{,}50$, $0{,}9 \mapsto 0{,}97$. Vì nâng lên lũy thừa dương không đổi thứ tự, ở nhánh 3 xếp hạng theo S trùng với xếp hạng theo $EPSS \times CVSS^{3,33}$: lỗ hổng CVSS 10 chỉ cần EPSS bằng khoảng 1/10 của lỗ hổng CVSS 5 để có cùng thứ hạng.
- **Hệ số** AC**.** Cùng một lỗ hổng, nếu nằm trên máy chủ thanh toán ($AC = 1$) thì phải được vá trước so với khi nằm trên máy thử nghiệm ($AC = 0{,}2$). AC chỉ đo mức quan trọng nghiệp vụ; mức phơi ra Internet đã do *PE* đo riêng, nhằm tránh tính một yếu tố hai lần.

Công thức là một biểu thức một dòng, đưa được thẳng vào bảng tính. Với các cột B = CVSS, C = EPSS, D = KEV, E = EA, F = PE, G = AC và dữ liệu ở dòng 2:

```
=G2*B2*(D2*F2+(1-D2)*(E2*F2+(1-E2)*(C2^0.3)))*10
```

5.4 Quy tắc chính sách đi kèm

Điểm S dùng để sắp thứ tự; chính sách vá cần thêm hai quy tắc:

- **Lỗ hổng có** $T = 1$ **luôn thuộc nhóm vá khẩn cấp**, tức lỗ hổng đã có trong KEV hoặc tự động hóa được, trên tài sản phơi ra Internet. Lý do: ở nhánh này $S = 10 \times AC \times CVSS$, nên một lỗ hổng đã bị khai thác có CVSS 6,5 chỉ được 65 điểm, dưới ngưỡng vá khẩn cấp 70. Ngày 30/06/2025, 160 trong 1.371 lỗ hổng đã có trong KEV (11,67%) rơi vào trường hợp này. Quy tắc này phù hợp với BOD 26-04, theo đó lỗ hổng trong KEV có hạn vá 3 hoặc 14 ngày.

– **Lỗ hổng trong KEV trên tài sản nội bộ vẫn có hạn vá tối đa**, theo Bảng 1 của BOD 26-04 là 14 ngày, hoặc 3 ngày kèm điều tra xâm nhập nếu tự động hóa được và chiếm toàn quyền, dù công thức cho $S = 0$ nhằm dồn nguồn lực cho các tài sản phơi ra Internet. Lý do là kẻ tấn công đã vào được mạng nội bộ thường dùng chính các lỗ hổng này để di chuyển ngang, tức lan từ máy này sang máy khác trong mạng (Mục 8).

Nhóm vá khẩn cấp gồm các lỗ hổng có $T = 1$ và các lỗ hổng có $S \geq 70$; các mức điểm thấp hơn dùng cho hạn vá dài hơn.

5.5 Ví dụ

Bảng 3 so sánh hai cách ưu tiên trên bảy lỗ hổng giả định. Quy tắc CSA chọn A và D, bỏ qua B (EPSS 0,9) và C (đã bị khai thác), và không áp dụng cho E, F, G vì nằm trong mạng nội bộ. Công thức đưa D lên đầu vì tự động hóa được và phơi ra Internet (nếu $EA = 0$, D chỉ được 45,1 điểm), xếp B thứ hai, đưa C vào nhóm vá khẩn cấp nhờ quy tắc $T = 1$, và hạ A xuống 12,3 điểm vì EPSS rất thấp. Trong mạng nội bộ, E và F về 0 điểm (F vẫn có hạn vá tối đa theo quy tắc chính sách), còn G vẫn được 54,4 điểm nhờ EPSS. Nếu B nằm trên máy trạm ($AC = 0{,}5$), điểm giảm còn 36,3.

Bảng 3. Ví dụ tính điểm S với $AC = 1$ (số liệu giả định). Quy tắc CSA chỉ áp dụng cho hệ thống phơi ra Internet.

	CVSS	EPSS	KEV	EA	PE	S	Quy tắc CSA
A	9,8	0,001	0	0	1	12,3	vá trong 48 giờ
B	7,5	0,90	0	0	1	72,7	bỏ qua
C	6,5	không xét	1	không xét	1	65,0	bỏ qua
D	9,0	0,10	0	1	1	90,0	vá trong 48 giờ
E	9,0	0,10	0	1	0	0,0	ngoài phạm vi
F	8,8	không xét	1	không xét	0	0,0	ngoài phạm vi
G	7,8	0,30	0	0	0	54,4	ngoài phạm vi

5.6 Dạng rút gọn và phạm vi chứng minh

Khi tài sản phơi ra Internet ($PE = 1$, đúng phạm vi khuyến nghị của CSA) và chưa dùng thông tin tự động hóa ($EA = 0$), công thức (2) rút gọn thành

$$S_0 = AC \times CVSS \times \left[KEV + (1 - KEV) \times EPSS^{0,3}\right] \times 10. \tag{3}$$

Nhánh KEV không cần chứng minh vì lỗ hổng đã bị khai thác. Phần cần chứng minh là nhánh chưa có trong KEV: điểm $CVSS \times EPSS^{0,3}$ có xếp những lỗ hổng *sắp* bị khai thác lên trên không. Các thực nghiệm ở Mục 6 và 7 kiểm chứng dạng (3) với $AC = 1$; từ đây, "công thức S" trong phần thực nghiệm được hiểu theo nghĩa này.

Ba biến còn lại chưa kiểm chứng được bằng dữ liệu công khai. *PE* và *AC* cần danh mục tài sản của tổ chức. *EA* có trong dữ liệu Vulnrichment của CISA [15], nhưng theo ước tính của Securin, dữ liệu này chỉ phủ khoảng 45,8% số CVE [16]; khi thiếu dữ liệu với một CVE chưa có trong KEV, hướng dẫn thực hiện BOD 26-04 coi Automatable là "No" và tác động kỹ thuật là "Total" [18]. Dữ liệu này cũng có thể được chấm sau khi lỗ hổng đã bị khai thác, nên dùng trong kiểm thử ngược dễ gây rò rỉ dữ liệu tương lai. Về hướng tác động, nhánh 2 chỉ có thể *nâng* ưu tiên của lỗ hổng tự động hóa được trên tài sản phơi ra Internet; lợi ích thực tế của nó chưa được đo.

6 Phương án triển khai và cách đánh giá

6.1 Dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu là công khai và miễn phí (Bảng 4). Mã nguồn chỉ đọc siêu dữ liệu mô tả lỗ hổng: không tạo hay tải mã khai thác, không quét hay tấn công hệ thống nào.

Bảng 4. Nguồn dữ liệu.

Nguồn	Cách lấy	Dùng để
NVD (NIST)	Tệp JSON 2.0 theo năm, từ 2002 đến 2025 (khoảng 200 MB dạng nén)	Điểm và vector CVSS, ngày công bố
CISA KEV	Kho `cisagov/kev-data`, phiên bản 2026.10.08	Căn cứ bị khai thác, ngày vào KEV
FIRST EPSS	Tệp điểm hằng ngày và API `api.first.org`	Điểm EPSS lịch sử theo ngày
Exploit-DB	Danh sách mã khai thác công khai [13]	Ngày có PoC công khai của mỗi CVE

Làm sạch. Loại lỗ hổng bị hủy; với mỗi lỗ hổng lấy điểm CVSS 3.x, ưu tiên điểm do NVD chấm, nếu không có thì dùng điểm của CNA hoặc CISA-ADP. Trong 316.367 lỗ hổng (từ 1999 đến 2025), 240.409 lỗ hổng (75,99%) có CVSS 3.x và được dùng cho thống kê; 1.570 trong số đó nằm trong KEV. Lỗ hổng chỉ có CVSS 2.0 được ghi nhận riêng. Các notebook dùng danh mục KEV phiên bản 2026.10.08 (các notebook của thực nghiệm 5 và 6 cắt danh mục về ngày này) để kết quả so sánh được với nhau; bộ script của thực nghiệm 4 dùng bản KEV tải tại thời điểm chạy.

6.2 Quy trình xử lý

Hệ thống được cài đặt bằng Python (pandas, numpy, matplotlib) dưới dạng tám notebook Jupyter chạy được trên Google Colab, cùng một bộ bảy tệp mã lệnh (script) chạy tuần tự:

Thu thập $\rightarrow$ làm sạch, ghép theo mã CVE $\rightarrow$ tính $S \rightarrow$ kiểm thử ngược $\rightarrow$ bảng, hình.

Hàm tính điểm cốt lõi chỉ gồm một dòng:

```
def diem_S(cvss, epss, kev, ac=1.0):
    return ac * cvss * (kev + (1 - kev) * epss ** 0.3) * 10
```

6.3 Thực nghiệm 1: đánh giá ngưỡng CVSS 8,0

Chia 240.409 lỗ hổng theo hai câu hỏi (CVSS có từ 8,0 trở lên không, và có trong KEV không) để lập ma trận nhầm lẫn. Tính độ chính xác, độ bao phủ, số lỗ hổng phải vá cho mỗi lỗ hổng bị khai thác bắt được. Lặp lại cho giai đoạn gần đây từ 2023 đến 2025 và cho các ngưỡng 7,0 và 9,0. Đây là thực nghiệm *mô tả*: dùng trạng thái KEV hiện tại, không phải bài toán dự đoán.

6.4 Thực nghiệm 2: kiểm thử ngược công thức S

Chọn ba ngày đánh giá $T \in \{31/12/2023,\ 31/12/2024,\ 30/06/2025\}$. Tại mỗi T:

1. Lấy mọi lỗ hổng đã công bố trước T và có CVSS 3.x.
2. Tách phần đã có trong KEV tại T (nhánh KEV, không cần chứng minh).
3. Với phần chưa có trong KEV, lấy EPSS *của đúng ngày* T để chống rò rỉ dữ liệu tương lai; lỗ hổng không có điểm EPSS được coi là có EPSS bằng 0.
4. Tính S; gắn nhãn $y = 1$ nếu lỗ hổng vào KEV trong 365 ngày sau T.
5. Chia S thành mười mức, mỗi mức rộng 10 điểm, đếm tỷ lệ $y = 1$ trong mỗi mức.
6. So sánh S với quy tắc CSA, với cách xếp theo CVSS và với cách xếp theo EPSS *ở cùng khối lượng vá* (1%, 5%, và bằng số lượng của quy tắc CSA).

Khi nhiều lỗ hổng bằng điểm tại ranh giới chọn (rất phổ biến với CVSS), lấy giá trị kỳ vọng của việc chọn ngẫu nhiên trong nhóm bằng điểm, nên kết quả có thể là số không nguyên. Khoảng tin cậy 95% của chênh lệch giữa các phương pháp được tính bằng phương pháp bootstrap (lấy mẫu lặp có hoàn lại).

6.5 Thực nghiệm 3: điểm trước khi được CISA xác nhận

Lấy 836 lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023. Với mỗi lỗ hổng, tính S bằng EPSS của 1 ngày và 30 ngày *trước* ngày vào KEV (nhánh chưa có trong KEV). Vì CISA chỉ thêm lỗ hổng sau khi có bằng chứng bị khai thác, thực nghiệm này đo khả năng phát hiện *trước khi CISA xác nhận*, chưa phải dự báo trước khi bị khai thác. Để thấy điểm cao đến từ đâu, chúng tôi chia lỗ hổng theo khoảng thời gian từ ngày công bố đến ngày vào KEV.

6.6 Thực nghiệm 4: kiểm định giả thuyết đặt trước

Bộ script `src/05_kiem_chung.py` dùng thiết kế chặt hơn, với giả thuyết cố định trước khi chạy. Lỗ hổng công bố từ năm 2023 đến 2025 được chia thành đợt theo tháng; ngày quyết định là cuối tháng công bố; nhãn là việc lỗ hổng có vào KEV trong 180 ngày sau hay không. Năm 2024 và 2025 là năm kiểm thử; số mũ được chọn lại trên các năm trước theo cách đánh giá tiến dần (walk-forward). Hai giả thuyết:

– **H1.** Ở cùng khối lượng vá với quy tắc CSA, công thức (số mũ 0,3) bắt được nhiều lỗ hổng bị khai thác hơn CVSS. Đạt nếu khoảng tin cậy 95% bootstrap (1.000 lần) của chênh lệch, gộp 2024 và 2025, nằm hoàn toàn trên 0.

– **H2.** Trong mô phỏng vá hằng tháng với cùng ngân sách (25% số lỗ hổng trong năm), công thức đầy đủ (có KEV) đạt tỷ lệ "an toàn trong 30 ngày" cao nhất. Một lỗ hổng được coi là an toàn nếu được vá trước khi bị khai thác hoặc chậm nhất 30 ngày sau đó.

Các phương án đối chứng gồm CVSS, EPSS, công thức bỏ thành phần KEV, và một biến thể của cây VMC do chúng tôi cài đặt: tách lỗ hổng trong KEV và lỗ hổng có EPSS $\geq 0{,}088$ thành hai tầng, trong khi bài báo gốc gộp hai điều kiện này vào một bước lọc. Ở H1, đối chứng VMC chỉ dùng tầng có EPSS $\geq 0{,}088$ và CVSS $\geq 7{,}0$.

6.7 Thực nghiệm 5: độ nhạy của quy tắc CSA

Thực nghiệm 1 dùng cách đọc đơn giản nhất của khuyến nghị. Thực nghiệm 5 thử năm cách đọc: Q0, CVSS $\geq 8{,}0$ (như thực nghiệm 1); Q1, CVSS $> 8{,}0$; Q2, CVSS $\geq 8{,}0$ nhưng chỉ xét lỗ hổng có vector `AV:N`, để xấp xỉ điều kiện phơi ra Internet; Q3, CVSS $\geq 8{,}0$ *hoặc* đã có PoC trên Exploit-DB; Q4, như Q3 nhưng chỉ xét lỗ hổng `AV:N`. Phần mô tả lặp lại thực nghiệm 1. Phần kiểm thử ngược lặp lại thiết kế của thực nghiệm 2; PoC chỉ được tính nếu công bố trên Exploit-DB trước hoặc đúng ngày T, và mỗi cách đọc được so với EPSS và S ở cùng khối lượng vá.

6.8 Thực nghiệm 6: độ ổn định qua nhiều ngày đánh giá và số mũ

Ba ngày đánh giá của thực nghiệm 2 dùng chung phần lớn tập lỗ hổng và có cửa sổ theo dõi chồng nhau. Thực nghiệm 6 lặp lại đúng thiết kế đó tại 11 ngày cuối quý, từ 31/03/2023 đến 30/09/2025, đồng thời xét riêng ba ngày có cửa sổ 365 ngày không chồng nhau (31/03 các năm 2023, 2024, 2025), và thử các số mũ 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7 và 1,0.

6.9 Thực nghiệm 7: tình huống điển hình

Thực nghiệm 7 (notebook `tinh_huong_dien_hinh.ipynb`) trình bày các tình huống cụ thể. Để tránh chọn ví dụ có lợi, mọi tình huống được chọn theo tiêu chí đặt trước và báo cáo cả số trường hợp không đạt. Phần A lấy lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023 có CVSS dưới 8,0 (quy tắc CSA không bao giờ ưu tiên) và có $S \geq 50$ tại thời điểm 30 ngày trước khi vào KEV, dùng dữ liệu của thực nghiệm 3. Với mỗi lỗ hổng, S được tính lại vào ngày cuối mỗi tháng $t_1 < \cdots < t_n$, từ tháng công bố (sớm nhất 05/2021, khi bắt đầu có dữ liệu EPSS lịch sử) tới tháng cuối trước khi vào KEV. Thời gian báo trước được tính theo hai cách:

$$B = \frac{d_{\text{KEV}} - t_{\text{đầu}}}{30{,}44}, \qquad B_{\text{lt}} = \frac{d_{\text{KEV}} - t_{j^*}}{30{,}44}, \tag{4}$$

trong đó d_{KEV} là ngày vào KEV, $t_{\text{đầu}} = \min\{t_i : S_i \geq 50\}$ là tháng đầu tiên đạt 50, và t_{j^*} là thời điểm gần nhất điểm trở lại mức $S \geq 50$, tức tháng đầu của chuỗi tháng liên tục có $S \geq 50$ kéo dài tới t_n: $j^* = \min\{j : S_i \geq 50 \ \forall i = j, \ldots, n\}$. B_{lt} đo thời gian tổ chức thực sự giữ lỗ hổng trong nhóm ưu tiên; B tính cả những tháng điểm đã rơi dưới

ngưỡng. Tháng đầu tiên đạt 50 được phân loại thành ba nhóm: trùng tháng EPSS đổi mô hình (02/2022, 03/2023, 03/2025), tháng đầu có điểm, hoặc tăng dần theo EPSS. Phần B chọn ba tình huống để vẽ lịch sử điểm theo quy tắc: CVSS thấp nhất, báo trước lâu nhất và khoảng từ công bố đến khi vào KEV ngắn nhất. Phần C xét chiều ngược lại: các lỗ hổng có CVSS $\geq 9{,}0$ chưa có trong KEV tại ngày 30/06/2025, chia theo S và theo dõi trong 12 tháng. Phần D nêu các trường hợp công thức không bắt được.

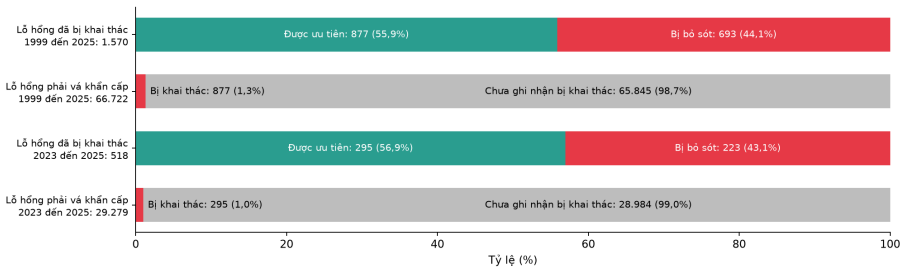
7 Kết quả thực nghiệm

7.1 Ngưỡng CVSS 8,0 vừa vá thừa vừa bỏ sót

Bảng 5 là ma trận nhầm lẫn của quy tắc CSA. Trong 66.722 lỗ hổng phải vá khẩn cấp, chỉ 877 (1,31%) nằm trong KEV: trung bình phải vá 76,1 lỗ hổng mới gặp một lỗ hổng bị khai thác. Ngược lại, 693 trong 1.570 lỗ hổng KEV (44,14%) có CVSS dưới 8,0 và bị quy tắc bỏ qua. Giai đoạn 2023 đến 2025 cho kết quả tương tự: bỏ sót 43,05%, phải vá 99,3 lỗ hổng cho mỗi lỗ hổng bắt được (Hình 1).

Bảng 5. Ma trận nhầm lẫn của quy tắc CVSS $\geq 8{,}0$, giai đoạn 1999 đến 2025.

	Trong KEV	Không trong KEV	Cộng
CVSS $\geq 8{,}0$ (phải vá)	877	65.845	66.722
CVSS $< 8{,}0$ (bỏ qua)	693	172.994	173.687
Cộng	1.570	238.839	240.409
Độ chính xác $= 877/66.722 = 1{,}31\%$; độ bao phủ $= 877/1.570 = 55{,}86\%$			



Hình 1. Ngưỡng CVSS 8,0 bỏ sót khoảng 44% lỗ hổng bị khai thác, trong khi khoảng 99% lỗ hổng phải vá khẩn cấp chưa được ghi nhận là bị khai thác.

Đổi ngưỡng không giải quyết được vấn đề. Bảng 6 cho thấy hạ ngưỡng xuống 7,0 giảm tỷ lệ bỏ sót xuống còn 11,40% nhưng phải vá 54,33% tổng số lỗ hổng; nâng lên 9,0 thì bỏ sót 65,99%. Ở mọi ngưỡng, tỷ lệ bị khai thác trong nhóm phải vá chỉ khoảng 1 đến 1,5%. CVSS có khả năng phân biệt ở mức độ nhất định: xác suất một lỗ hổng nằm trong KEV tăng từ 0,17% (CVSS 4,0 đến 6,9) lên 1,54% (CVSS 9,0 đến 10), tức khoảng 9 lần. Nhưng tỷ lệ nền quá thấp, nên ngay cả nhóm điểm cao nhất cũng chỉ có khoảng 1 trong 65 lỗ hổng bị khai thác.

Bảng 6. So sánh các ngưỡng CVSS, giai đoạn 1999 đến 2025.

Ngưỡng	Phải vá	Bỏ sót KEV	Bị khai thác trong nhóm phải vá
CVSS $\geq$ 7,0	54,33%	11,40%	1,06%
CVSS $\geq$ 8,0 (CSA)	27,75%	44,14%	1,31%
CVSS $\geq$ 9,0	14,43%	65,99%	1,54%

Ổn định theo thời gian, tập trung ở nhà cung cấp lớn. Tỷ lệ lỗ hổng KEV có CVSS dưới 8,0 dao động từ 32% đến 57% qua các năm từ 2010 đến 2025 và không có xu hướng rõ rệt. Trong 693 lỗ hổng bị bỏ sót, Microsoft chiếm 35,8%, Apple 7,8%, Cisco 5,9%: phần bị bỏ sót tập trung ở các nhà cung cấp lớn, không phải ở sản phẩm ít người dùng.

7.2 Độ nhạy của quy tắc CSA

Bảng 7 lặp lại thống kê mô tả của thực nghiệm 1 với năm cách đọc khuyến nghị. Với cách đọc Q0, kết quả trùng với thực nghiệm 1: 877 lỗ hổng KEV được ưu tiên và 693 lỗ hổng bị bỏ sót.

Bảng 7. Năm cách đọc quy tắc CSA, thống kê mô tả giai đoạn 1999 đến 2025. Q2 và Q4 chỉ xét lỗ hổng có vector `AV:N`, trong đó có 1.143 lỗ hổng KEV.

Cách đọc	Phạm vi	Phải vá	Bỏ sót KEV	Độ chính xác	Vá cho 1 ca
Q0. CVSS $\geq$ 8,0	240.409	27,75%	44,14%	1,31%	76,1
Q1. CVSS $>$ 8,0	240.409	27,35%	44,71%	1,32%	75,8
Q2. Q0, chỉ `AV:N`	174.803	35,97%	26,25%	1,34%	74,6
Q3. Q0 hoặc có PoC	240.409	29,01%	33,12%	1,51%	66,4
Q4. Q3, chỉ `AV:N`	174.803	37,11%	20,73%	1,40%	71,6

Có ba điểm rút ra. Thứ nhất, đọc "above 8.0" theo nghĩa chặt gần như không làm thay đổi kết quả: chỉ 968 lỗ hổng có CVSS đúng bằng 8,0, trong đó 9 lỗ hổng nằm trong KEV. Thứ hai, tỷ lệ bỏ sót phụ thuộc mạnh vào cách đọc. Có 72,80% lỗ hổng KEV khai thác được qua mạng, và trong phạm vi này quy tắc chỉ bỏ sót 26,25%; thêm điều kiện có PoC công khai, cách đọc sát nhất (Q4) chỉ bỏ sót 20,73%. Con số 44% của thực nghiệm

1 vì vậy là cận trên, ứng với cách đọc đơn giản nhất. Thứ ba, vấn đề vá thừa không đổi: ở mọi cách đọc, nhóm phải vá chiếm 27% đến 37% phạm vi xét và chỉ 1,31% đến 1,51% trong đó bị khai thác, tức phải vá 66 đến 76 lỗ hổng mới gặp một lỗ hổng bị khai thác.

Kiểm thử ngược tại ba ngày đánh giá (Bảng 8) cho cùng kết luận. Mọi cách đọc đều có hiệu suất 1,7 đến 2,3 lần so với chọn ngẫu nhiên, rất xa mức 22,6 đến 27,9 lần của ngưỡng $S \geq 70$ ở cùng ba ngày (Bảng 10). Khi vá cùng khối lượng với từng cách đọc, công thức S bắt được bằng hoặc nhiều hơn quy tắc ở 13/15 trường hợp. Hai trường hợp ngược lại đều ở năm 2024 với cách đọc có PoC (Q3: 55 so với 49; Q4: 51 so với 46). PoC công khai vì vậy là một tín hiệu có giá trị mà công thức S chưa dùng, phù hợp với kết quả của Allodi và Massacci [3].

Bảng 8. Kiểm thử ngược năm cách đọc quy tắc CSA tại 31/12/2023, 31/12/2024 và 30/06/2025. Hiệu suất tính bằng số lần so với chọn ngẫu nhiên; cột cuối là số lỗ hổng vào KEV mà S bắt được nhiều hơn quy tắc khi vá cùng khối lượng, lần lượt ở ba ngày.

Cách đọc	Khối lượng vá	Hiệu suất quy tắc	Hiệu suất S	S hơn quy tắc
Q0	27,7 đến 29,0%	2,1	2,1 đến 2,9	$+13$; 0; $+11$
Q1	27,3 đến 28,7%	2,1	2,2 đến 2,9	$+13$; $+2$; $+13$
Q2	36,1 đến 37,7%	1,7 đến 1,9	1,9 đến 2,4	$+14$; $+1$; $+5$
Q3	29,1 đến 30,8%	2,2 đến 2,3	2,1 đến 2,7	$+9$; -6; $+7$
Q4	37,3 đến 39,4%	1,8 đến 2,0	1,8 đến 2,3	$+11$; -5; $+3$

7.3 Điểm S phân biệt được lỗ hổng sắp bị khai thác

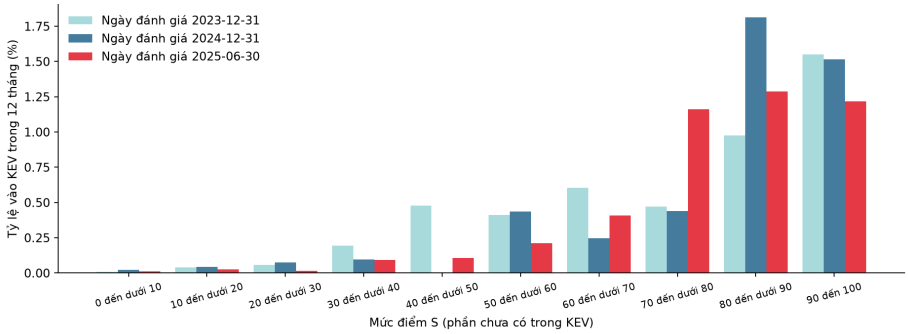
Tại ngày đánh giá 30/06/2025 có 209.623 lỗ hổng chưa có trong KEV, trong đó chỉ 91 (0,043%) vào KEV trong 12 tháng sau. Bảng 9 cho thấy tỷ lệ vào KEV tăng theo mức điểm: các mức từ 70 trở lên có tỷ lệ từ 1,16% đến 1,29%, gấp 27 đến 30 lần mức trung bình. Hình 2 cho thấy xu hướng chung này lặp lại ở cả ba ngày đánh giá, dù từng mức điểm dao động do số lỗ hổng vào KEV ít.

Nhóm vá khẩn cấp so với quy tắc CSA. Bảng 10 đặt ngưỡng $S \geq 70$ cạnh quy tắc CSA tại cả ba ngày. Ngày 30/06/2025, vá mọi lỗ hổng có $S \geq 70$ là vá 2.803 lỗ hổng (1,34%) và bắt được 34/91 (37,36%), tức 82 lỗ hổng phải vá cho mỗi lỗ hổng bắt được; quy tắc CSA vá 58.133 lỗ hổng (27,73%), bắt 54/91 (59,34%), tức 1.076 lỗ hổng cho mỗi lỗ hổng bắt được. Quy tắc CSA bắt được nhiều hơn vì vá nhiều gấp khoảng 20 lần. Tính theo hiệu suất, ngưỡng $S \geq 70$ gấp 22,6 đến 27,9 lần so với chọn ngẫu nhiên, còn quy tắc CSA chỉ gấp 2,1 lần, ổn định ở cả ba ngày; thực nghiệm 6 xác nhận kết quả này ở 11 ngày (Mục 7.4). Khi tính cả các lỗ hổng đã có trong KEV (theo quy tắc ở Mục 5), nhóm vá khẩn cấp chỉ chiếm 1,44% đến 1,98% số lỗ hổng có CVSS 3.x.

Cùng khối lượng vá. Bảng 11 cố định số lỗ hổng được vá. Khi vá 1% hoặc 5%, công thức S bắt được nhiều gấp 2,7 đến 8,9 lần so với xếp theo CVSS, ở cả ba ngày; khoảng tin cậy 95% của chênh lệch đều nằm trên 0. So với EPSS, chênh lệch nhỏ và đổi chiều:

Bảng 9. Phân bố điểm S và tỷ lệ vào KEV trong 12 tháng sau, ngày đánh giá 30/06/2025.

Mức S	Số lỗ hổng	Vào KEV	Tỷ lệ	Gấp trung bình
0 đến dưới 10	100.819	11	0,011%	0,3
10 đến dưới 20	72.627	20	0,028%	0,6
20 đến dưới 30	17.999	3	0,017%	0,4
30 đến dưới 40	7.541	7	0,093%	2,1
40 đến dưới 50	3.769	4	0,11%	2,4
50 đến dưới 60	2.348	5	0,21%	4,9
60 đến dưới 70	1.717	7	0,41%	9,4
70 đến dưới 80	1.206	14	1,16%	26,7
80 đến dưới 90	777	10	1,29%	29,6
90 đến 100	820	10	1,22%	28,1
Tổng	209.623	91	0,043%	1,0



Hình 2. Tỷ lệ vào KEV trong 12 tháng sau theo mức điểm S, tại ba ngày đánh giá.

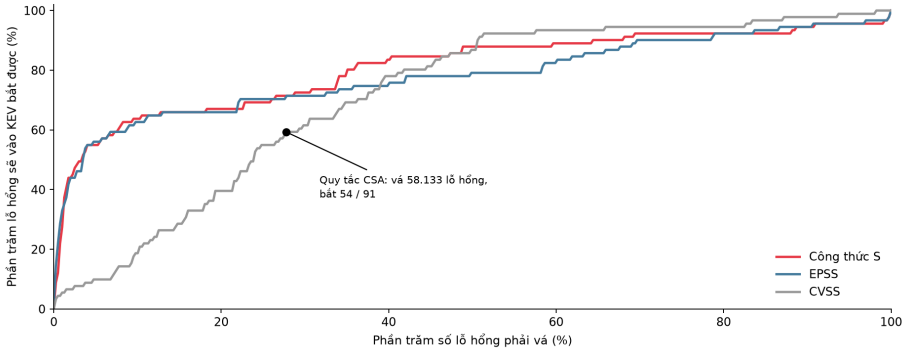
Bảng 10. Ngưỡng $S \geq 70$ và quy tắc CSA trên phần chưa có trong KEV, tại ba ngày đánh giá. Nhóm vá khẩn cấp gồm thêm mọi lỗ hổng đã có trong KEV.

	Ngưỡng $S \geq 70$			Quy tắc CSA	
Ngày	Bắt được	Hiệu suất	Nhóm khẩn cấp	Khối lượng	Hiệu suất
31/12/2023	14/61	22,6 lần	1,72%	28,98%	2,1 lần
31/12/2024	16/80	25,5 lần	1,44%	28,20%	2,1 lần
30/06/2025	34/91	27,9 lần	1,98%	27,73%	2,1 lần

bằng nhau ở 1% và 5% năm 2023 và ở 1% năm 2024; S kém 2 ca ở 5% năm 2024, kém 5 ca ở 1% và 1 ca ở 5% năm 2025; ở khối lượng của quy tắc CSA, S bằng hoặc hơn EPSS ở cả ba ngày. Hình 3 cho thấy đường của S và EPSS gần như trùng nhau ở phần vá ít, và cùng nằm xa phía trên đường của CVSS.

Bảng 11. Số lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng sau mà mỗi cách bắt được khi vá cùng số lượng.

Ngày	Khối lượng	Số vá	CVSS	EPSS	S
31/12/2023	1%	1.473	2,0/61	14/61	14/61
	5%	7.365	8,9/61	30/61	30/61
	như CSA	42.685	38/61	49/61	51/61
31/12/2024	1%	1.867	2,0/80	18/80	18/80
	5%	9.337	9,7/80	28/80	26/80
	như CSA	52.662	48/80	45/80	48/80
30/06/2025	1%	2.096	4,8/91	30/91	25/91
	5%	10.481	11,3/91	51/91	50/91
	như CSA	58.133	54/91	65/91	65/91



Hình 3. Đường bắt được tại ngày 30/06/2025: phần trăm lỗ hổng sẽ vào KEV bắt được theo phần trăm lỗ hổng phải vá. Chấm đen là quy tắc CSA.

7.4 Độ ổn định qua 11 ngày đánh giá và theo số mũ

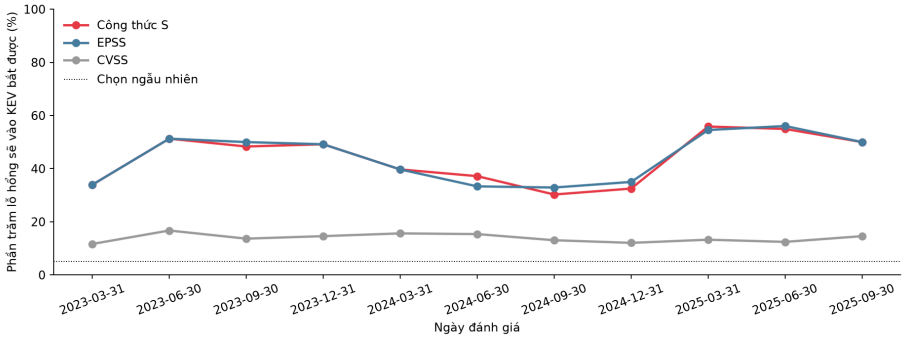
Thực nghiệm 6 lặp lại thiết kế của thực nghiệm 2 tại 11 ngày cuối quý. Ba ngày trùng với thực nghiệm 2 cho kết quả trùng khớp về số lỗ hổng, số lỗ hổng vào KEV và số lỗ hổng S bắt được. Tổng cộng có 776 lượt lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng sau các ngày đánh giá, từ 39 đến 91 mỗi ngày.

Bảng 12 và Hình 4 cho thấy ba kết quả. Thứ nhất, ngưỡng $S \geq 70$ ổn định: ở cả 11 ngày, nhóm này chỉ chiếm 0,78% đến 1,40% số lỗ hổng chưa có trong KEV nhưng bắt

được 14,1% đến 44,2% số lỗ hổng sẽ vào KEV, tức hiệu suất 15,9 đến 34,2 lần so với chọn ngẫu nhiên; quy tắc CSA chỉ đạt 1,7 đến 2,3 lần. Thứ hai, S không kém CVSS ở bất kỳ ngày nào và ở bất kỳ khối lượng vá nào, kể cả ba ngày có cửa sổ theo dõi không chồng nhau. Thứ ba, trên tập lỗ hổng tồn đọng này, S và EPSS gần như ngang nhau ở mọi khối lượng: khi gộp 11 ngày, chênh lệch không quá 2 điểm phần trăm. Lợi thế của S so với EPSS khi vá nhiều chỉ thấy rõ ở dữ liệu lỗ hổng mới công bố của thực nghiệm 4 (Bảng 23).

Bảng 12. Tỷ lệ lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng sau mà mỗi cách bắt được khi vá cùng số lượng, gộp 11 ngày cuối quý (776 lỗ hổng) và riêng ba ngày có cửa sổ theo dõi không chồng nhau (201 lỗ hổng). Cột cuối là số ngày S không kém CVSS và số ngày S không kém EPSS.

Nhóm ngày	Khối lượng	CVSS	EPSS	S	S không kém CVSS; EPSS
11 ngày	1%	3,7%	25,9%	24,9%	11/11; 6/11
	5%	13,8%	44,2%	43,9%	11/11; 7/11
	10%	26,4%	53,0%	53,5%	11/11; 9/11
	25%	54,1%	66,7%	67,0%	11/11; 6/11
	như CSA	59,3%	68,8%	70,8%	11/11; 9/11
3 ngày không chồng nhau	1%	3,0%	28,4%	25,9%	3/3; 0/3
	5%	13,6%	43,8%	44,3%	3/3; 3/3
	10%	26,9%	53,2%	55,2%	3/3; 3/3
	25%	52,9%	67,7%	68,2%	3/3; 2/3
	như CSA	58,2%	69,2%	70,1%	3/3; 2/3



Hình 4. Vá 5% số lỗ hổng chưa có trong KEV tại 11 ngày đánh giá: phần trăm lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng sau mà mỗi cách bắt được. Đường chấm là chọn ngẫu nhiên.

Ngưỡng $S \geq 70$ cũng cho thấy ảnh hưởng của phiên bản EPSS: khối lượng của nhóm này giảm dần từ 1,17% xuống 0,78% trong thời gian dùng mô hình v2023.03.01

(31/03/2023 đến 31/12/2024), rồi tăng lên 1,30% đến 1,40% khi FIRST chuyển sang mô hình v2025.03.14.

Bảng 13 quét số mũ của EPSS trên cả 11 ngày. Mọi số mũ từ 0,2 đến 1,0 cho kết quả gần như nhau (trung bình của bốn khối lượng từ 47,1% đến 47,8%). Số mũ 0,1 kém hơn khi vá ít (22,2% so với 24,9% khi vá 1%) nhưng tốt nhất khi vá 25% (69,3%), vì số mũ càng nhỏ thì CVSS càng có trọng lượng. Không có số mũ tối ưu chung; 0,3 nằm trong nhóm cho kết quả tốt, nên kết luận của báo cáo không phụ thuộc vào lựa chọn này.

Bảng 13. Quét số mũ của EPSS trong công thức S, gộp 11 ngày đánh giá: tỷ lệ lỗ hổng vào KEV bắt được theo khối lượng vá.

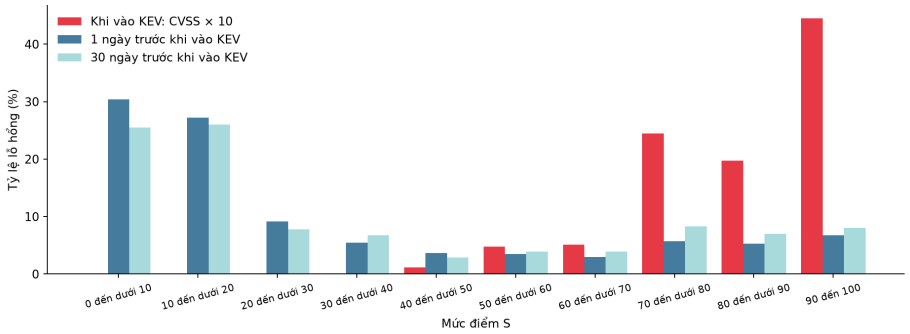
Số mũ	Vá 1%	Vá 5%	Vá 10%	Vá 25%	Trung bình
0,1	22,2%	41,1%	50,6%	69,3%	45,8%
0,2	24,7%	43,8%	52,2%	67,5%	47,1%
0,3	24,9%	43,9%	53,5%	67,0%	47,3%
0,5	25,9%	44,3%	54,1%	66,9%	47,8%
0,7	25,8%	44,3%	54,3%	66,6%	47,7%
1,0	25,8%	44,2%	54,0%	66,9%	47,7%

7.5 Điểm trước khi được CISA xác nhận

Trong 836 lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023, có 227 lỗ hổng (27,15%) chưa có điểm EPSS một ngày trước khi vào KEV; 226 trong số đó được công bố cùng ngày hoặc một ngày trước khi vào KEV. Đây là các lỗ hổng zero-day (bị khai thác từ trước hoặc ngay khi công bố): không công thức nào chấm được điểm trước, chỉ quy tắc KEV đưa chúng vào nhóm vá khẩn cấp ngay khi được xác nhận.

Với 609 lỗ hổng còn lại, EPSS một ngày trước khi vào KEV thường rất thấp: trung vị chỉ 0,0038. Vì vậy điểm S trước khi vào KEV thấp hơn nhiều so với điểm khi vào KEV (Hình 5); lưu ý điểm khi vào KEV bằng $CVSS \times 10$ theo định nghĩa, nên khoảng cách giữa hai điểm phản ánh chính EPSS chứ không phải một kết quả riêng. Bảng 14 chia theo tuổi lỗ hổng và cho thấy điểm cao chủ yếu thuộc về lỗ hổng cũ: với lỗ hổng công bố không quá 30 ngày trước khi vào KEV, trung vị EPSS chỉ 0,0009 và chỉ 4,46% có $S \geq 70$; với lỗ hổng đã công bố hơn 1 năm, tỷ lệ này là 35,98%. Trong 108 lỗ hổng có $S \geq 70$ một ngày trước khi vào KEV, 68 (62,96%) đã công bố hơn 1 năm. Nói cách khác, công thức hữu ích với lỗ hổng cũ còn tồn đọng, nhưng gần như không cảnh báo trước được lỗ hổng mới công bố, đúng nhóm mà CSA lo ngại.

Xét theo hiệu suất (Bảng 15), mức $S \geq 70$ một ngày trước khi vào KEV chiếm 1,34% khối lượng vá nhưng chứa 17,73% lỗ hổng sắp vào KEV, gấp khoảng 13 lần chọn ngẫu nhiên; quy tắc CSA chứa 64,20% với 27,73% khối lượng, chỉ gấp khoảng 2,3 lần. Con số này chỉ là ước lượng: khối lượng vá lấy từ ngày 30/06/2025, còn các lỗ hổng vào KEV rải rác từ 2023 đến 2026. Kết quả chặt chẽ hơn là của thực nghiệm 2 (Bảng 10).



Hình 5. Mức điểm S của 609 lỗ hổng KEV: 30 ngày trước, 1 ngày trước và khi vào KEV (khi vào KEV, $S = CVSS \times 10$ theo định nghĩa).

Bảng 14. Điểm một ngày trước khi vào KEV, chia theo thời gian từ ngày công bố đến ngày vào KEV.

Nhóm lỗ hổng KEV	Số lượng	Trung vị EPSS	$S \geq 70$	$S \geq 50$
Chưa có EPSS (zero-day)	227	không có	không có	không có
Công bố không quá 30 ngày trước	224	0,0009	4,46%	7,14%
Công bố từ 31 đến 365 ngày trước	196	0,0039	15,31%	22,96%
Công bố hơn 1 năm trước	189	0,0709	35,98%	45,50%
Tất cả lỗ hổng có EPSS	609	0,0038	17,73%	24,14%

Bảng 15. Trước khi vào KEV, mỗi cách ưu tiên chứa bao nhiêu lỗ hổng sắp vào KEV.

Cách ưu tiên	Chứa được	Khối lượng vá	Gấp ngẫu nhiên
Quy tắc CSA: CVSS $\geq 8{,}0$	64,20%	27,73%	2,3
$S \geq 30$ (1 ngày trước)	33,17%	8,67%	3,8
$S \geq 50$ (1 ngày trước)	24,14%	3,28%	7,4
$S \geq 70$ (1 ngày trước)	17,73%	1,34%	13,3

7.6 Tình huống điển hình: CVSS nói thấp, thực tế nói cao

Phần này trình bày các tình huống cụ thể dưới dạng ví dụ minh họa thực tế (*case in point*), lấy từ dữ liệu của chúng tôi (thực nghiệm 7). Để tránh chọn ví dụ có lợi, các tình huống được chọn theo *tiêu chí đặt trước*, và báo cáo cả số trường hợp không đạt:

- **Công thức bắt trước, quy tắc CSA bỏ qua:** lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023, có CVSS dưới 8,0 (quy tắc CSA không bao giờ ưu tiên), và có $S \geq 50$ tại thời điểm 30 ngày trước khi vào KEV. Ngày 30/06/2025, chỉ 6.868 / 209.623 = 3,28% lỗ hổng chưa có trong KEV đạt $S \geq 50$.
- **Ba tình huống vẽ lịch sử điểm theo tháng**, chọn theo quy tắc: CVSS thấp nhất, báo trước lâu nhất, thời gian từ công bố đến khi vào KEV ngắn nhất.
- **Quy tắc CSA vá thừa:** lỗ hổng CVSS $\geq 9{,}0$ chưa có trong KEV tại ngày 30/06/2025.
- **Trường hợp công thức không bắt được**, gồm ví dụ CVE-2025-13956 do CrowdSec công bố [21].

Tình huống 1: CVSS nói 5,3, công thức nói 52 (CVE-2021-26086, Atlassian Jira).

- Lỗ hổng của Jira Server và Data Center, công bố 16/08/2021, CVSS 5,3 (mức trung bình).
- Quy tắc CSA: không bao giờ ưu tiên lỗ hổng này.
- Công thức S: điểm tăng dần theo EPSS, từ 11 (09/2021) lên 45 (03/2022). S đạt 50 lần đầu vào 03/2023 (đúng tháng EPSS đổi mô hình), sau đó có 5 tháng rơi lại dưới 50; chuỗi tháng liên tục có $S \geq 50$ bắt đầu khoảng 8 tháng trước khi vào KEV.
- CISA đưa vào KEV ngày 12/11/2024. Ba mươi ngày trước đó, EPSS đã là 0,8549 và $S = 50{,}6$.
- Kết quả: công thức đưa lỗ hổng vào nhóm ưu tiên cao ($S \geq 50$) khoảng 8 đến 19 tháng trước khi CISA xác nhận, tùy tính từ chuỗi liên tục hay từ lần đầu. Quy tắc CVSS để nó nằm trong danh sách tồn đọng suốt thời gian đó.
- Giới hạn: với CVSS 5,3, S tối đa chỉ 53, nên lỗ hổng này không bao giờ vào nhóm vá khẩn cấp ($S \geq 70$) trước khi vào KEV. Chỉ khi lỗ hổng vào KEV, quy tắc KEV mới đưa nó vào nhóm vá khẩn cấp.

Tình huống 2: từ 7 lên 62 điểm trong hai tháng (CVE-2023-32315, Ignite Realtime Openfire). Bảng 16 cho thấy dạng "chuyển pha": lỗ hổng chuyển nhanh từ trạng thái bình thường sang trạng thái bị khai thác. Công thức tính lại điểm hằng ngày theo EPSS nên nhận ra thay đổi gần một tháng trước khi CISA xác nhận, dù điểm 62 mới chỉ ở mức ưu tiên cao, chưa tới ngưỡng vá khẩn cấp 70. Khi lỗ hổng vào KEV, thành phần KEV đẩy điểm lên mức cao nhất của nó. Điểm CVSS vẫn là 7,5 như ngày công bố.

Tình huống 3: CISA xác nhận sau công thức hơn 4 năm (CVE-2015-5477, ISC BIND).

- Lỗ hổng BIND, công bố 29/07/2015, CVSS 7,5.
- Công thức S: điểm ở mức khoảng 73 liên tục từ 02/2022, thuộc nhóm khoảng 1,3% lỗ hổng có điểm cao nhất.

Bảng 16. Điểm S theo tháng của CVE-2023-32315 (Openfire, CVSS 7,5)

Ngày	Điểm S	Quy tắc CSA
31/05/2023 (công bố 26/05/2023)	7	Không ưu tiên
30/06/2023	34	Không ưu tiên
31/07/2023	62	Không ưu tiên
24/08/2023: vào KEV	75 ($CVSS \times 10$)	Không ưu tiên

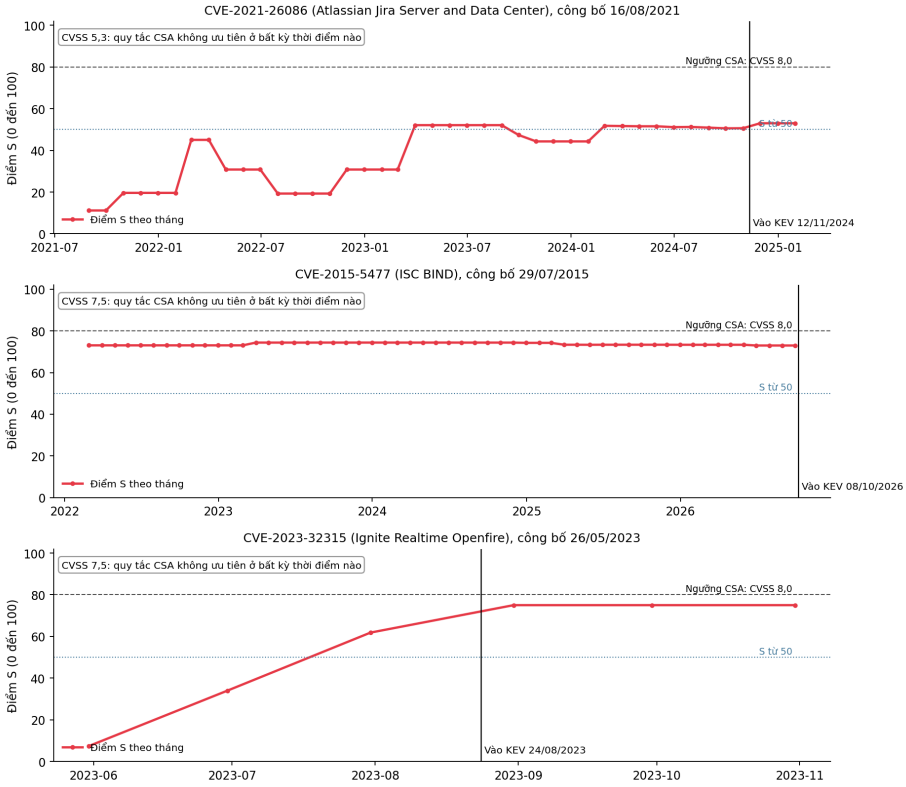
– CISA đưa vào KEV ngày 08/10/2026, tức công thức báo trước khoảng 55 tháng.
– Quy tắc CSA: không ưu tiên ở bất kỳ thời điểm nào.

Hình 6 vẽ điểm theo tháng của ba tình huống.

Tổng hợp theo tiêu chí. Bảng 17 tổng hợp 328 lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023 có CVSS dưới 8,0. Hai cách tính thời gian báo trước (thực nghiệm 7) khác nhau ở 5 lỗ hổng mà điểm rơi lại dưới 50 sau lần đầu vượt ngưỡng (CVE-2021-22555, CVE-2020-9715, CVE-2021-26086, CVE-2021-41277, CVE-2022-43769); cách tính liên tục B_{lt} sát hơn với việc tổ chức thực sự giữ lỗ hổng trong nhóm ưu tiên. Với 19 lỗ hổng còn lại, hai cách cho cùng kết quả. Ví dụ CVE-2021-41277: S đạt 50 lần đầu ngày 31/03/2023, rơi xuống 31,9 đến 39,3 từ 09/2023 đến 01/2024, trở lại 74,0 ngày 29/02/2024 và giữ mức đó tới khi vào KEV ngày 12/11/2024, nên $B_{\text{lt}} = 257/30{,}44 \approx 8$ tháng thay vì $B = 592/30{,}44 \approx 19$ tháng. Bảng 18 liệt kê đầy đủ 24 lỗ hổng mà công thức bắt trước; Bảng 19 cho thời gian báo trước của từng lỗ hổng.

Bảng 17. Tổng hợp theo tiêu chí: 328 lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023 có CVSS dưới 8,0, quy tắc CSA bỏ qua toàn bộ

Hạng mục	Số lượng
Có điểm EPSS 30 ngày trước khi vào KEV	156 / 328 = 47,56%
$S \geq 50$ tại thời điểm 30 ngày trước khi vào KEV (công thức bắt trước)	24 / 156 = 15,38% (trên cả 328: 24 / 328 = 7,32%)
$S \geq 70$ tại thời điểm 30 ngày trước khi vào KEV (ngưỡng vá khẩn cấp)	14 / 156 = 8,97% (trên cả 328: 14 / 328 = 4,27%)
Trong 24 lỗ hổng bắt trước, báo trước từ 12 tháng trở lên, tính từ lần đầu $S \geq 50$	18 / 24 = 75,00% (trung vị 19,4 tháng)
Như trên, tính từ đầu chuỗi tháng liên tục có $S \geq 50$	15 / 24 = 62,50% (trung vị 14,3 tháng)
$S < 30$ tại thời điểm 30 ngày trước khi vào KEV (công thức không bắt trước)	119 / 156 = 76,28%



Hình 6. Điểm S theo tháng của ba tình huống chọn theo quy tắc. Đường nét đứt ở 80 ứng với ngưỡng CVSS 8,0 của CSA (nhân 10 để cùng thang), đường chấm ở 50 là ngưỡng ưu tiên cao; đường thẳng đứng là ngày vào KEV. Cả ba có CVSS dưới 8,0 nên quy tắc CSA không ưu tiên ở bất kỳ thời điểm nào.

Bảng 18. Danh sách đầy đủ 24 lỗ hổng mà công thức bắt trước còn quy tắc CSA bỏ qua: CVSS dưới 8,0 và $S \geq 50$ tại thời điểm 30 ngày trước khi vào KEV, sắp xếp giảm dần theo S_{-30}. EPSS_{-30}, S_{-30}: EPSS và S 30 ngày trước khi vào KEV; S_{KEV}: S khi vào KEV; cột Mã độc tống tiền: lỗ hổng đã được dùng trong chiến dịch mã độc tống tiền theo KEV (Có) hoặc KEV chưa có thông tin (Chưa rõ).

STT	Mã CVE	Sản phẩm	CVSS	Công bố	Vào KEV	EPSS_{-30}	S_{-30}	S_{KEV}	Mã độc tống tiền
1	CVE-2016-6415	Cisco IOS, IOS XR, IOS XE	7,5	19/09/2016	19/05/2023	0,9727	74,4	75,0	Chưa rõ
2	CVE-2016-9079	Mozilla Firefox, Thunderbird	7,5	11/06/2018	22/06/2023	0,9719	74,4	75,0	Chưa rõ
3	CVE-2020-17519	Apache Flink	7,5	05/01/2021	23/05/2024	0,9708	74,3	75,0	Chưa rõ
4	CVE-2021-41277	Metabase	7,5	17/11/2021	12/11/2024	0,9515	73,9	75,0	Chưa rõ
5	CVE-2021-43798	Grafana Labs Grafana	7,5	07/12/2021	09/10/2025	0,9434	73,7	75,0	Chưa rõ
6	CVE-2019-5418	Rails Ruby on Rails	7,5	27/03/2019	07/07/2025	0,9423	73,7	75,0	Chưa rõ
7	CVE-2020-25078	D-Link DCS-2530L, DCS-2670L	7,5	02/09/2020	05/08/2025	0,9403	73,6	75,0	Chưa rõ
8	CVE-2021-22555	Linux Kernel	7,8	07/07/2021	06/10/2025	0,8242	73,6	78,0	Chưa rõ
9	CVE-2017-3506	Oracle WebLogic Server	7,4	24/04/2017	03/06/2024	0,9688	73,3	74,0	Chưa rõ
10	CVE-2019-9621	Synacor Zimbra	7,5	30/04/2019	07/07/2025	0,9181	73,1	75,0	Chưa rõ
11	CVE-2015-5477	ISC BIND	7,5	29/07/2015	08/10/2026	0,9128	73,0	75,0	Chưa rõ
12	CVE-2021-22054	Omnissa Workspace ONE UEM	7,5	17/12/2021	09/03/2026	0,8893	72,4	75,0	Chưa rõ
13	CVE-2024-21182	Oracle WebLogic Server	7,5	16/07/2024	01/06/2026	0,8767	72,1	75,0	Chưa rõ
14	CVE-2024-27199	JetBrains TeamCity	7,3	04/03/2024	20/04/2026	0,9449	71,8	73,0	Có
15	CVE-2021-21311	Adminer	7,2	11/02/2021	29/09/2025	0,8753	69,2	72,0	Chưa rõ
16	CVE-2020-9715	Adobe Acrobat	7,8	19/08/2020	13/04/2026	0,5621	65,6	78,0	Chưa rõ
17	CVE-2023-32315	Ignite Realtime Openfire	7,5	26/05/2023	24/08/2023	0,5255	61,8	75,0	Chưa rõ
18	CVE-2018-9276	Paessler PRTG Network Monitor	7,2	02/07/2018	04/02/2025	0,5241	59,3	72,0	Chưa rõ
19	CVE-2023-27351	PaperCut NG/MF	7,5	20/04/2023	20/04/2026	0,4475	58,9	75,0	Có
20	CVE-2022-43769	Hitachi Vantara Pentaho BA	7,2	03/04/2023	03/03/2025	0,3560	52,8	72,0	Chưa rõ
21	CVE-2023-24955	Microsoft SharePoint Server	7,2	09/05/2023	26/03/2024	0,3361	51,9	72,0	Có
22	CVE-2021-39935	GitLab CE/EE	7,5	13/12/2021	03/02/2026	0,2825	51,3	75,0	Chưa rõ
23	CVE-2021-26086	Atlassian Jira Server, DC	5,3	16/08/2021	12/11/2024	0,8549	50,6	53,0	Chưa rõ
24	CVE-2023-0386	Linux Kernel	7,8	22/03/2023	17/06/2025	0,2318	50,3	78,0	Chưa rõ

Bảng 19. 24 lỗ hổng CVSS dưới 8,0 có $S \geq 50$ tại thời điểm 30 ngày trước khi vào KEV. B: báo trước tính từ lần đầu $S \geq 50$; B_{lt}: báo trước tính từ thời điểm gần nhất điểm trở lại mức $S \geq 50$ (tháng). Cột cuối phân loại tháng đầu đạt 50: trùng tháng EPSS đổi mô hình, tháng đầu có điểm EPSS, hoặc tăng dần theo EPSS.

Mã CVE	CVSS	Lần đầu $S \geq 50$	Trở lại $S \geq 50$	Vào KEV	B	B_{lt}	Lần đầu đạt 50
CVE-2015-5477	7,5	02/2022	02/2022	08/10/2026	55	55	Đổi mô hình
CVE-2019-9621	7,5	05/2021	05/2021	07/07/2025	49	49	Tháng đầu
CVE-2019-5418	7,5	05/2021	05/2021	07/07/2025	49	49	Tháng đầu
CVE-2021-43798	7,5	12/2021	12/2021	09/10/2025	45	45	Tháng đầu
CVE-2020-17519	7,5	05/2021	05/2021	23/05/2024	36	36	Tháng đầu
CVE-2021-22054	7,5	03/2023	03/2023	09/03/2026	35	35	Đổi mô hình
CVE-2018-9276	7,2	02/2022	02/2022	04/02/2025	35	35	Đổi mô hình
CVE-2020-9715	7,8	01/2022	05/2023	13/04/2026	50	34	Tăng dần
CVE-2020-25078	7,5	03/2023	03/2023	05/08/2025	28	28	Đổi mô hình
CVE-2017-3506	7,4	02/2022	02/2022	03/06/2024	27	27	Đổi mô hình
CVE-2016-9079	7,5	02/2022	02/2022	22/06/2023	16	16	Đổi mô hình
CVE-2016-6415	7,5	02/2022	02/2022	19/05/2023	15	15	Đổi mô hình
CVE-2022-43769	7,2	08/2023	12/2023	03/03/2025	18	14	Tăng dần
CVE-2024-21182	7,5	03/2025	03/2025	01/06/2026	14	14	Đổi mô hình
CVE-2024-27199	7,3	03/2025	03/2025	20/04/2026	13	13	Đổi mô hình
CVE-2021-39935	7,5	04/2025	04/2025	03/02/2026	9	9	Tăng dần
CVE-2021-41277	7,5	03/2023	02/2024	12/11/2024	19	8	Đổi mô hình
CVE-2021-26086	5,3	03/2023	02/2024	12/11/2024	19	8	Đổi mô hình
CVE-2021-22555	7,8	10/2021	03/2025	06/10/2025	47	6	Tăng dần
CVE-2021-21311	7,2	03/2025	03/2025	29/09/2025	6	6	Đổi mô hình
CVE-2023-24955	7,2	09/2023	09/2023	26/03/2024	6	6	Tăng dần
CVE-2023-27351	7,5	12/2025	12/2025	20/04/2026	4	4	Tăng dần
CVE-2023-32315	7,5	07/2023	07/2023	24/08/2023	1	1	Tăng dần
CVE-2023-0386	7,8	05/2025	05/2025	17/06/2025	1	1	Tăng dần
Trung vị					19,4	14,3	
Từ 12 tháng trở lên					18/24	15/24	

Chiều ngược lại: CVSS nói 9,8, thực tế chưa bị khai thác. Ngày 30/06/2025 có 30.308 lỗ hổng CVSS $\geq 9{,}0$ chưa có trong KEV. Quy tắc CSA yêu cầu vá tất cả trong 48 giờ, nhưng trong 12 tháng sau chỉ 25 / 30.308 = 0,082% lỗ hổng vào KEV (Bảng 20).

- Bảng chỉ xét lỗ hổng CVSS $\geq 9{,}0$, một phần trong nhóm CVSS $\geq 8{,}0$ mà quy tắc CSA yêu cầu vá.
- Công thức hạ ưu tiên 73,40% số lỗ hổng mà quy tắc CSA yêu cầu vá gấp. Cái giá là nhóm bị hạ này vẫn chứa 7 / 25 = 28,00% số lỗ hổng sau đó bị khai thác.
- Nhóm $S \geq 70$ chỉ bằng 6,20% khối lượng nhưng chứa 52,00% số lỗ hổng thực sự bị khai thác. Tỷ lệ bị khai thác của nhóm này (0,692%) gấp khoảng 22 lần nhóm $S < 30$ (0,031%).

Bảng 21 đưa ba ví dụ chọn ngẫu nhiên trong nhóm $S < 30$: cả ba có CVSS 9,8, EPSS rất thấp và đến nay vẫn chưa vào KEV.

Bảng 20. Lỗ hổng CVSS $\geq 9{,}0$ chưa có trong KEV ngày 30/06/2025, chia theo S, và số vào KEV trong 12 tháng sau

Nhóm theo S	Số lỗ hổng CVSS $\geq 9{,}0$	Vào KEV trong 12 tháng	So với tổng số vào KEV
$S < 30$	22.245 / 30.308 = 73,40%	7 / 22.245 = 0,031%	7 / 25 = 28,00%
$30 \leq S < 50$	4.622 / 30.308 = 15,25%	1 / 4.622 = 0,022%	1 / 25 = 4,00%
$50 \leq S < 70$	1.562 / 30.308 = 5,15%	4 / 1.562 = 0,256%	4 / 25 = 16,00%
$S \geq 70$	1.879 / 30.308 = 6,20%	13 / 1.879 = 0,692%	13 / 25 = 52,00%
Tổng (CSA vá tất cả)	30.308	25 / 30.308 = 0,082%	25

Bảng 21. Ba ví dụ chọn ngẫu nhiên (hạt giống cố định) trong nhóm $S < 30$ và chưa vào KEV

Mã CVE	CVSS	EPSS 30/06/2025	S	Vào KEV đến nay
CVE-2022-28512	9,8	0,00250	16,2	Không
CVE-2018-17796	9,8	0,00264	16,5	Không
CVE-2023-2659	9,8	0,00056	10,4	Không

Trường hợp công thức không bắt được. CVE-2025-13956 (LearnPress, plugin WordPress, CVSS 5,3). Theo CrowdSec [21], lỗ hổng bị khai thác từ tháng 4/2026 và trở thành chiến dịch tấn công có chủ đích vào tháng 6/2026 (168 địa chỉ IP tấn công, điểm CrowdSec 9/10). Lỗ hổng chưa có trong KEV; NVD ghi ngày công bố là 16/12/2025, khác với "tháng 3/2025" trong bài viết của CrowdSec. Bảng 22 cho thấy điểm S tăng gần 4 lần từ tháng 2/2026, tức trước mốc CrowdSec ghi nhận khai thác (tháng 4/2026),

nhưng cao nhất chỉ khoảng 23, chưa vào nhóm ưu tiên. Điểm giảm mạnh vào cuối tháng 6/2026, đúng lúc EPSS chuyển sang mô hình mới v2026.06.15 và cũng là lúc CrowdSec ghi nhận chiến dịch tấn công có chủ đích; nhóm chưa xác định được việc giảm điểm do mô hình mới hay do tín hiệu khai thác thay đổi. Ở tình huống này, dữ liệu theo dõi tấn công trực tiếp (như của CrowdSec) nhanh hơn EPSS.

Lỗ hổng zero-day. 227 / 836 = 27,15% lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023 không có điểm EPSS một ngày trước khi vào KEV, vì được công bố và đưa vào KEV gần như cùng lúc. Với nhóm này, chỉ thành phần KEV của công thức xử lý được.

Bảng 22. EPSS và điểm S theo tháng của CVE-2025-13956 (LearnPress, CVSS 5,3)

Ngày	EPSS	Điểm S	Quy tắc CSA
31/12/2025	0,00061	5,8	Không ưu tiên
31/01/2026	0,00067	5,9	Không ưu tiên
28/02/2026	0,04112	20,3	Không ưu tiên
31/03/2026	0,04606	21,1	Không ưu tiên
30/04/2026	0,06054	22,9	Không ưu tiên
31/05/2026	0,03572	19,5	Không ưu tiên
30/06/2026	0,00917	13,0	Không ưu tiên
31/07/2026	0,00917	13,0	Không ưu tiên
31/08/2026	0,00906	12,9	Không ưu tiên
30/09/2026	0,00892	12,9	Không ưu tiên

Lưu ý khi dùng các tình huống.

1. **"Báo trước" là báo trước khi CISA xác nhận, chưa chắc là trước khi bị khai thác.** Nhiều lỗ hổng như ở Jira và BIND đã bị khai thác từ lâu, chỉ là KEV ghi nhận muộn. Cách diễn giải đúng là: công thức dùng tín hiệu khai thác sớm hơn KEV, còn quy tắc CVSS không dùng tín hiệu khai thác nào.
2. **Một nửa số lần vượt ngưỡng trùng với lúc EPSS đổi mô hình.** Trong 24 lỗ hổng bắt trước, 12 lỗ hổng đạt $S \geq 50$ lần đầu đúng tháng EPSS đổi mô hình (02/2022, 03/2023, 03/2025), 4 lỗ hổng đạt ngay tháng đầu có điểm (3 lỗ hổng ở 05/2021, tháng đầu của chuỗi dữ liệu, nên thời gian báo trước chỉ là cận dưới), và chỉ 8 lỗ hổng có điểm tăng dần theo EPSS giữa hai lần đổi mô hình. Điểm tại các thời điểm đó vẫn là điểm có thật mà tổ chức nhận được vào lúc đó, nhưng thời gian báo trước dài chủ yếu phản ánh việc mô hình EPSS mới chấm lại lỗ hổng cũ, không phải công thức phát hiện sớm.
3. **Ngưỡng 50 dùng ở đây thấp hơn ngưỡng vá khẩn cấp 70.** Chỉ 14 / 24 lỗ hổng bắt trước đạt $S \geq 70$; lỗ hổng có CVSS dưới 7,0 (như Jira, CVSS 5,3) không bao giờ đạt 70, kể cả khi đã vào KEV (khi đó S bằng CVSS nhân 10).
4. **Tình huống minh họa không thay cho kiểm chứng thống kê.** Công thức chỉ bắt trước được 24 / 156 = 15,38% lỗ hổng KEV có CVSS thấp và có điểm EPSS (24 / 328 = 7,32% nếu tính cả lỗ hổng chưa có điểm); 76,28% vẫn có $S < 30$ trước khi vào KEV.

7.7 Kiểm định giả thuyết đặt trước

So sánh theo khối lượng vá. Bảng 23 gộp hai năm kiểm thử của thực nghiệm 4. Khi vá 1%, S và EPSS gần như bằng nhau (17,2% và 18,1%), cùng gấp gần ba lần CVSS. Từ 5% trở lên, S bằng hoặc hơn EPSS; khi vá 25%, S bắt được 62,1%, hơn cả EPSS (48,9%) lẫn CVSS (57,0%). Ở khối lượng lớn, EPSS kém cả CVSS, có thể vì phần lớn lỗ hổng có EPSS rất thấp và gần như bằng nhau nên thứ tự giữa chúng gần như ngẫu nhiên; thừa số CVSS trong S giúp sắp thứ tự trong khối này. Kết quả có dao động theo năm: riêng năm 2024, khi vá 10%, CVSS bắt được nhiều nhất (41,4%, so với 27,4% của S và 22,0% của EPSS). Lợi thế của S so với EPSS khi vá nhiều chỉ xuất hiện ở thiết kế này, vốn chấm điểm lỗ hổng mới công bố theo từng tháng; trên tập lỗ hổng tồn đọng của thực nghiệm 6, hai cách gần như ngang nhau.

Bảng 23. Tỷ lệ lỗ hổng bị khai thác bắt được theo khối lượng vá, gộp hai năm kiểm thử 2024 và 2025 (116 lỗ hổng bị khai thác).

Khối lượng vá	CVSS	EPSS	S
1%	6,4%	18,1%	17,2%
5%	18,8%	30,7%	34,5%
10%	34,2%	40,5%	42,0%
25%	57,0%	48,9%	62,1%
Bằng quy tắc CSA	56,9%	49,0%	62,1%

H1: chưa đạt. Ở cùng khối lượng vá với quy tắc CSA, gộp 2024 và 2025, công thức bắt được nhiều hơn CVSS 6,0 ca, khoảng tin cậy 95% $[-2{,}0;\ +15{,}0]$ có chứa 0. Công thức hơn CVSS ở 2024 (29 so với 27 trên 50) và 2025 (43 so với 39 trên 66); năm 2023, vốn chỉ dùng để mô tả, công thức kém CVSS (19,7 so với 24 trên 43). Cũng ở khối lượng này, công thức hơn EPSS 15,2 ca, khoảng tin cậy $[+5{,}2;\ +26{,}7]$, chủ yếu nhờ năm 2024. Khi vá ít hơn (phân tích khám phá, không đặt trước), chênh lệch so với CVSS có ý nghĩa thống kê: $+12{,}6$ ca $[+3{,}9;\ +21{,}8]$ khi vá 1%, $+18{,}2$ ca $[+8{,}3;\ +28{,}5]$ khi vá 5%; so với EPSS thì không có ý nghĩa thống kê: $-1{,}0$ $[-3{,}0;\ +2{,}0]$ và $+4{,}4$ $[-0{,}7;\ +10{,}5]$.

H2: đạt. Bảng 24 là kết quả mô phỏng vá hằng tháng với ngân sách 25%. Công thức đầy đủ đạt 100% "an toàn trong 30 ngày" ở cả hai năm, trong khi xếp theo CVSS chỉ đạt 55% đến 56% và bỏ lại 37% đến 42% lỗ hổng bị khai thác chưa vá đến cuối kỳ. Biến thể VMC cũng đạt 100%, còn công thức bỏ thành phần KEV chỉ đạt 91% đến 98%: phần lớn lợi ích của H2 đến từ *thành phần KEV*. Chỉ số chủ động hơn là vá trước khi bị khai thác: ở chỉ số này công thức dẫn đầu cả hai năm (23,4% và 26,7%, ngang với công thức bỏ KEV), nhưng mọi cách chỉ vá trước được 16% đến 27% số lỗ hổng bị khai thác.

Lựa chọn số mũ. Khi chọn số mũ trên dữ liệu năm trước (walk-forward, thử các giá trị 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 0,7 và 1,0), số mũ được chọn ở cả hai năm kiểm thử là 0,1 chứ không phải 0,3. Trên năm kiểm thử, hai số mũ cho kết quả gần nhau ở khối lượng của quy tắc

Bảng 24. Mô phỏng vá hằng tháng, ngân sách 25% số lỗ hổng trong năm.

	2024 (128 bị khai thác)			2025 (172 bị khai thác)		
Cách chọn	Vá trước	An toàn 30 ngày	Chưa vá	Vá trước	An toàn 30 ngày	Chưa vá
CVSS	20,3%	55,5%	42,2%	19,2%	56,4%	37,2%
EPSS	16,4%	93,8%	3,9%	24,4%	98,3%	0,6%
Công thức bỏ KEV	23,4%	91,4%	5,5%	26,7%	98,3%	1,7%
Biến thể VMC	22,7%	100,0%	0,0%	20,3%	100,0%	0,0%
Công thức đầy đủ	23,4%	100,0%	0,0%	26,7%	100,0%	0,0%

CSA (năm 2025: cả hai cùng đạt 43/66), nhưng khác nhau ở một số khối lượng: năm 2024, khi vá 10%, số mũ 0,1 bắt được 45,7% còn 0,3 chỉ 27,4%. Quét số mũ trên 11 ngày của thực nghiệm 6 cho thấy kết luận không phụ thuộc vào lựa chọn này (Bảng 13).

8 Đánh giá tính khả thi của đề xuất

8.1 Khả thi về dữ liệu và kỹ thuật

- **Dữ liệu:** CVSS, EPSS và KEV đều công khai, miễn phí, có API và tệp tải hằng ngày. EPSS chấm điểm mọi CVE đã công bố, dù CVE vừa công bố có thể chưa có điểm ngay; KEV tra được cho mọi CVE vì một CVE hoặc có hoặc không có trong danh mục. Cả ba không phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ bảo mật nào. Biến EA lấy từ Vulnrichment của CISA, hiện phủ chưa tới một nửa số CVE; PE và AC lấy từ công cụ quản lý bề mặt tấn công và CMDB của tổ chức.
- **Tính toán:** công thức là một biểu thức đóng, không cần huấn luyện. Chấm điểm khoảng 210.000 lỗ hổng là một phép tính vector, mất khoảng 4 ms trên máy tính cá nhân.
- **Tích hợp:** các công cụ quét lỗ hổng đã xuất mã CVE và CVSS; chỉ cần ghép thêm EPSS và KEV theo mã CVE, cập nhật hằng ngày theo lịch.
- **Giải thích được:** khác với mô hình học máy hộp đen, mỗi điểm S tách được thành hệ số tài sản, mức nghiêm trọng và bộ lọc mối đe dọa chỉ có ba nhánh, phù hợp để đưa vào văn bản chính sách và giải trình với lãnh đạo.

8.2 Khả thi về vận hành

- **Giảm khối lượng vá khẩn cấp.** Thay vì vá khẩn cấp khoảng 28% số lỗ hổng như quy tắc CSA, nhóm vá khẩn cấp gồm lỗ hổng trong KEV và lỗ hổng có $S \geq 70$ chỉ chiếm 1,44% đến 1,98% (Bảng 10); các mức thấp hơn dùng cho hạn vá dài hơn (14, 30, 60 ngày, Mục 9).
- **Hệ số AC và biến PE cần dữ liệu nội bộ.** Muốn dùng AC và PE, tổ chức phải có danh mục tài sản phân loại theo mức quan trọng và mức phơi ra Internet. Đây là điều kiện tiên quyết về quản trị, không phải về kỹ thuật.
- **Ngưỡng phải đặt lại định kỳ.** EPSS có nhiều phiên bản mô hình, phân bố điểm thay đổi theo phiên bản, nên ngưỡng S cần được hiệu chỉnh lại khi FIRST đổi

phiên bản. Ví dụ, khối lượng nhóm $S \geq 70$ tăng từ 0,78% (31/12/2024) lên 1,40% (31/03/2025) khi FIRST chuyển sang mô hình v2025.03.14.

– **Lỗ hổng mới công bố cần tín hiệu khác.** Công thức gần như không cảnh báo trước được lỗ hổng mới công bố (Bảng 14). Với nhóm này, chính sách vẫn phải dựa vào quy tắc KEV, cảnh báo của nhà cung cấp và tình báo mối đe dọa.

8.3 Hệ số tài sản và tấn công di chuyển ngang

Hệ số AC nhân trực tiếp vào điểm, nên một lỗ hổng đã bị khai thác có CVSS 9,8 nằm trên máy có $AC = 0{,}2$ chỉ được khoảng 20 điểm. Trong khi đó, chính bài báo CSA dẫn kết quả của Incalmo: từ điểm xâm nhập ban đầu, hệ thống tấn công tự động di chuyển ngang và chiếm được tài sản quan trọng ở 37/40 môi trường mạng mô phỏng. Hạ quá thấp điểm của máy ít quan trọng vì vậy có thể tạo ra bàn đạp cho tấn công nhiều bước. Quy tắc KEV ở Mục 5 giảm bớt rủi ro này với lỗ hổng đã bị khai thác; với phần còn lại, tổ chức nên đặt mức sàn cho AC ở các máy có kết nối tới tài sản quan trọng. Chúng tôi chưa kiểm chứng được phần này vì không có dữ liệu tài sản.

8.4 Mức độ đã chứng minh

Bảng 25 tóm tắt mức độ chứng minh. Kết luận về tính khả thi là: công thức *S khả thi* về dữ liệu, chi phí và vận hành, và *hiệu quả hơn rõ rệt* so với quy tắc ngưỡng CVSS khi nguồn lực vá có hạn. So với EPSS dùng riêng, S gần như ngang ở hầu hết các mức; S chỉ hơn rõ khi vá nhiều lỗ hổng mới công bố (thực nghiệm 4), nơi thừa số CVSS giúp sắp thứ tự trong khối lỗ hổng có EPSS thấp. Giá trị chính của S so với EPSS vì vậy là đưa mức nghiêm trọng và mức quan trọng của tài sản vào thứ tự ưu tiên mà không làm giảm khả năng dự báo.

8.5 Mối đe dọa đối với tính hợp lệ

– **Căn cứ chưa đầy đủ và chậm:** KEV chỉ chứa lỗ hổng CISA xác nhận được, nghiêng về sản phẩm phổ biến ở Mỹ, và luôn ghi nhận sau khi lỗ hổng đã bị khai thác. Lỗ hổng bị khai thác nhưng chưa vào KEV bị tính là "không bị khai thác".
– **Phạm vi của kiểm thử ngược:** tại mỗi ngày đánh giá, công thức chỉ chấm được lỗ hổng đã công bố. Trong số lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng sau, 64,86% đến 67,35% là CVE công bố *sau* ngày đánh giá; thực nghiệm 2 chỉ kiểm thử được khoảng một phần ba, phần còn lại do thực nghiệm 4 xử lý theo từng đợt công bố.
– **Số ca dương tính ít và ngày đánh giá phụ thuộc nhau:** mỗi ngày đánh giá của thực nghiệm 2 chỉ có 61 đến 91 lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng, nên kết quả từng mức điểm dao động lớn. Các ngày đánh giá dùng chung phần lớn tập lỗ hổng; thực nghiệm 6 bổ sung ba ngày có cửa sổ theo dõi không chồng nhau nhưng tập lỗ hổng vẫn lồng nhau.
– **Hai mẫu số khác nhau:** cùng quy tắc CSA, thực nghiệm 1 cho 76,1 lỗ hổng phải vá cho mỗi lỗ hổng bắt được vì tính mọi lỗ hổng đã từng vào KEV, còn thực nghiệm 2 cho 1.076 vì chỉ tính lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng sau ngày đánh giá.

Bảng 25. Tổng hợp mức độ chứng minh của đề xuất.

Nhận định	Kết quả
Ngưỡng CVSS 8,0 vá thừa và bỏ sót nhiều	Đã chứng minh, ổn định qua các năm
Kết luận trên đúng với các cách đọc sát hơn	Vá thừa: đúng với mọi cách đọc; bỏ sót: từ 21% đến 44%
S cao thì tỷ lệ sắp bị khai thác cao	Đã chứng minh
Ngưỡng $S \geq 70$ hiệu quả hơn quy tắc CSA	Đã chứng minh, từ 16 đến 34 lần so với 1,7 đến 2,3 lần
S tốt hơn CVSS khi vá ít	Đã chứng minh, ở cả 11 ngày
S tốt hơn CVSS khi vá bằng khối lượng CSA	Chưa ổn định (H1 chưa đạt)
S so với EPSS dùng riêng	Gần như ngang; hơn khi vá nhiều lỗ hổng mới
Thành phần KEV giúp vá kịp lỗ hổng bị khai thác	Đã chứng minh trong mô phỏng (H2)
Kết quả ổn định qua nhiều ngày đánh giá	Đã chứng minh qua 11 ngày
Số mũ 0,3 là tối ưu	Không có số mũ tối ưu chung; các số mũ từ 0,2 đến 1,0 cho kết quả gần như nhau
Bắt trước lỗ hổng KEV mà quy tắc CSA bỏ qua	24/328; giữ liên tục trung vị 14,3 tháng
Cảnh báo trước được lỗ hổng mới công bố	Gần như không (4,46%)
Cảnh báo được zero-day	Không thể (27% lỗ hổng vào KEV từ 01/04/2023)
Hệ số AC cải thiện ưu tiên	Chưa kiểm chứng, thiếu dữ liệu
Biến *EA*, *PE* cải thiện ưu tiên	Chưa kiểm chứng; *EA* thử được một phần bằng Vulnrichment

– **Thực nghiệm mô tả dùng dữ liệu hiện tại:** thực nghiệm 1, phần mô tả của thực nghiệm 5 và thống kê phân bố EPSS ở Mục 4 dùng trạng thái KEV, PoC và EPSS hiện tại, chỉ dùng để mô tả, không dùng để kết luận về dự báo.
– **Cách xấp xỉ điều kiện của CSA:** vector `AV:N` chỉ cho biết lỗ hổng khai thác được qua mạng, không cho biết hệ thống có thực sự phơi ra Internet; Exploit-DB chỉ là một trong nhiều nguồn PoC công khai.
– **Thời điểm của dữ liệu:** các thực nghiệm lấy điểm CVSS do NVD chấm khi có, nếu không thì lấy điểm khác (của CNA hoặc của CISA-ADP, tức CISA với vai trò bên bổ sung dữ liệu cho hồ sơ CVE), và bỏ lỗ hổng không có điểm. Điểm NVD và điểm của CISA-ADP thường được bổ sung sau ngày công bố, nên chưa chắc có tại ngày quyết định. Một phần lợi thế của S so với CVSS vì vậy có thể chịu ảnh hưởng của điểm được chấm muộn; chúng tôi chưa kiểm chứng mức ảnh hưởng này.

9 Khuyến nghị áp dụng: thang điểm và hạn vá

Từ ý nghĩa của công thức (2) và kết quả kiểm chứng ngày 30/06/2025 (209.623 lỗ hổng chưa có trong KEV, theo dõi 12 tháng sau có 91 lỗ hổng vào KEV, tỷ lệ trung bình 0,043%), chúng tôi đề xuất một thang điểm S kèm hạn vá khuyến nghị (Bảng 26). Hạn vá bám theo các bậc 3, 14, 60 ngày của BOD 26-04 [14]. Bảng 27 xử lý hai trường hợp mà công thức cho $S = 0$ vì tài sản nằm trong mạng nội bộ, nhưng theo Bảng 1 của BOD 26-04 vẫn phải có hạn vá. Bảng 28 là căn cứ số liệu của từng mức.

Bảng 26. Thang điểm S và hạn vá khuyến nghị

Mức điểm S	Phân loại	Ý nghĩa	Hạn vá khuyến nghị
Không xét điểm: $KEV = 1$ và $PE = 1$	**Khẩn cấp, đã bị khai thác**	Lỗ hổng đã bị khai thác thực tế và tài sản phơi ra Internet.	**3 ngày**, kèm điều tra xâm nhập
Không xét điểm: $KEV = 0$, $EA = 1$, $PE = 1$	**Khẩn cấp, tự động hóa được**	Chưa có bằng chứng khai thác, nhưng có thể bị quét và tấn công tự động trên diện rộng, và tài sản phơi ra Internet.	**3 ngày**
70 đến 100	**Nghiêm trọng (nhóm vá khẩn cấp)**	Khả năng bị khai thác rất cao so với mặt bằng chung. Cần CVSS 9,8 với EPSS từ khoảng 0,33, hoặc CVSS 7,5 với EPSS từ khoảng 0,79. Lỗ hổng CVSS dưới 7,0 không thể vào mức này.	**7 ngày**
50 đến 69	**Cao**	Khả năng bị khai thác cao. Cần CVSS 9,8 với EPSS từ khoảng 0,11, hoặc CVSS 7,5 với EPSS từ khoảng 0,26.	**14 ngày**
30 đến 49	**Trung bình**	Đáng chú ý, cao hơn mặt bằng khoảng 2 lần. Cần CVSS 9,8 với EPSS từ khoảng 0,019, hoặc CVSS 7,5 với EPSS từ khoảng 0,047.	**30 ngày**
10 đến 29	**Thấp**	Khả năng bị khai thác thấp hơn trung bình. Phần lớn lỗ hổng CVSS cao nhưng EPSS nhỏ nằm ở đây.	**60 ngày**
0 đến 9	**Rất thấp**	Gần như chưa có tín hiệu khai thác. Với CVSS 9,8, tương ứng EPSS dưới khoảng 0,0005.	Vá ở lần nâng cấp hệ thống kế tiếp

Ngưỡng 70 được chọn vì ba mức 70 đến 79, 80 đến 89 và 90 đến 100 có tỷ lệ vào KEV gần như nhau (1,16%, 1,29% và 1,22%, Bảng 9), nên được gộp thành một mức.

Bảng 27. Trường hợp công thức cho $S = 0$ nhưng vẫn phải xử lý, theo Bảng 1 của BOD 26-04

Điều kiện	Phân loại	Hạn vá khuyến nghị
$KEV = 1, PE = 0$	Đã bị khai thác, trên tài sản nội bộ	**14 ngày**; **3 ngày kèm điều tra xâm nhập** nếu tự động hóa được và chiếm toàn quyền
$KEV = 0, EA = 1,$ $PE = 0$	Tự động hóa được, trên tài sản nội bộ	**60 ngày**

Bảng 28. Căn cứ số liệu của từng mức, ngày 30/06/2025, $AC = 1$ (209.623 lỗ hổng chưa có trong KEV, 91 lỗ hổng vào KEV trong 12 tháng sau). Hai cột cuối cộng dồn từ mức đó trở lên; "bắt được" là số lỗ hổng sắp bị khai thác nằm trong khối lượng vá.

Mức S	Số lỗ hổng trong mức	Vào KEV trong 12 tháng	So với trung bình	Cộng dồn: khối lượng vá	Cộng dồn: bắt được
70 đến 100	2.803 / 209.623 = 1,34%	34 / 2.803 = 1,21%	gấp 28 lần	2.803 / 209.623 = 1,34%	34 / 91 = 37,36%
50 đến 69	4.065 / 209.623 = 1,94%	12 / 4.065 = 0,30%	gấp 7 lần	6.868 / 209.623 = 3,28%	46 / 91 = 50,55%
30 đến 49	11.310 / 209.623 = 5,40%	11 / 11.310 = 0,097%	gấp 2,2 lần	18.178 / 209.623 = 8,67%	57 / 91 = 62,64%
10 đến 29	90.626 / 209.623 = 43,23%	23 / 90.626 = 0,025%	0,6 lần	108.804 / 209.623 = 51,90%	80 / 91 = 87,91%
0 đến 9	100.819 / 209.623 = 48,10%	11 / 100.819 = 0,011%	0,3 lần	209.623 / 209.623 = 100%	91 / 91 = 100%

Qua 11 ngày đánh giá, mức từ 70 chỉ chiếm 0,78% đến 1,40% số lỗ hổng nhưng có hiệu suất gấp 15,9 đến 34,2 lần so với chọn ngẫu nhiên (Mục 7.4).

Cách đọc và lưu ý.

1. **Xét điều kiện trước, xét điểm sau.** Trước hết xem lỗ hổng có thuộc hai dòng "Khẩn cấp" của Bảng 26 hoặc một trong hai dòng của Bảng 27 không, sau đó mới tra mức điểm. Lý do: một lỗ hổng trong KEV có CVSS 6,5 trên máy phơi ra Internet chỉ được 65 điểm nhưng vẫn phải vá trong 3 ngày.
2. **Hệ số AC làm lỗ hổng tụt bậc trên tài sản ít quan trọng.** Điểm trong Bảng 26 đã nhân với AC. Ví dụ, một lỗ hổng được 72,7 điểm trên máy chủ thanh toán ($AC = 1$), nếu nằm trên máy trạm ($AC = 0{,}5$) chỉ còn 36,3 điểm, tức thuộc mức Trung bình.
3. **Các hạn vá 7, 14, 30, 60 ngày là đề xuất của chúng tôi, chưa được kiểm chứng bằng dữ liệu.** Phần đã kiểm chứng là thứ tự ưu tiên và tỷ lệ bị khai thác theo từng mức. Các hạn 3, 14, 60 ngày lấy theo Bảng 1 của BOD 26-04.
4. **Cần hiệu chỉnh ngưỡng khi EPSS đổi mô hình.** Ví dụ, khối lượng của mức từ 70 trở lên tăng từ 0,78% lên 1,40% khi EPSS chuyển sang mô hình v2025.03.14.

10 Kết luận

Khuyến nghị của CSA về việc vá trong 48 giờ các lỗ hổng có CVSS từ 8,0 trở lên trên hệ thống phơi ra Internet xuất phát từ một lo ngại có cơ sở: LLM rút ngắn thời gian từ công bố lỗ hổng tới khai thác. Nhưng dữ liệu cho thấy dùng CVSS làm tiêu chí chính là không hiệu quả: 98,69% lỗ hổng trong diện vá khẩn cấp chưa được ghi nhận là bị khai thác, còn 44,14% lỗ hổng đã bị khai thác bị bỏ qua. Đọc khuyến nghị sát hơn làm giảm tỷ lệ bỏ sót xuống còn 21% đến 33%, nhưng ở mọi cách đọc chỉ 1,3% đến 1,5% lỗ hổng trong nhóm phải vá bị khai thác và hiệu suất không quá 2,3 lần so với chọn ngẫu nhiên.

Điều này phù hợp với chính lời khuyên của bài báo rằng khung ưu tiên phải coi trọng khả năng bị khai thác.

Công thức S tích hợp CVSS, EPSS, KEV, hai biến tự động hóa khai thác và phơi ra Internet của BOD 26-04 cùng mức quan trọng của tài sản là một phương án thay thế khả thi: dữ liệu miễn phí, tính toán đơn giản, giải thích được. Nhóm vá khẩn cấp theo đề xuất chỉ chiếm khoảng 1,4% đến 2% số lỗ hổng, và phần được chọn theo ngưỡng $S \geq 70$ có hiệu suất gấp 16 đến 34 lần chọn ngẫu nhiên ở cả 11 ngày đánh giá, so với 1,7 đến 2,3 lần của quy tắc CSA. Về chính sách, chúng tôi khuyến nghị thay ngưỡng CVSS cố định bằng các mức điểm kết hợp, trong đó lỗ hổng đã bị khai thác hoặc tự động hóa được trên tài sản phơi ra Internet được vá khẩn cấp, lỗ hổng trong KEV trên tài sản nội bộ vẫn có hạn vá tối đa, và lỗ hổng có EPSS cao trên tài sản quan trọng được đặt hạn vá ngắn nhất trong các mức xét theo điểm.

Hạn chế lớn nhất là công thức gần như không cảnh báo trước được lỗ hổng mới công bố, đúng nhóm mà CSA lo ngại nhất. Hướng phát triển gồm: bổ sung tín hiệu sớm hơn EPSS cho lỗ hổng mới (mã khai thác công khai, cảnh báo của nhà cung cấp, thảo luận trên mạng); kiểm chứng biến *EA* bằng dữ liệu Vulnrichment, kiểm chứng *PE* và AC trên dữ liệu tài sản của một tổ chức cụ thể; và hiệu chỉnh số mũ theo từng phiên bản EPSS.

Tuyên bố về xung đột lợi ích. Các tác giả không có xung đột lợi ích liên quan tới nội dung báo cáo. Nghiên cứu chỉ dùng dữ liệu mô tả lỗ hổng công khai; không tạo hay tải mã khai thác, không quét hay tấn công hệ thống nào.

Tài liệu tham khảo

1. Cloud Security Alliance: Automated Exploit Generation: LLMs Cross the Threshold – From Vulnerability Discovery to Weaponization. CSA AI Safety Initiative, Unofficial AI-assisted Research (2026-04-02)
2. Fang, R., Bindu, R., Gupta, A., Kang, D.: LLM Agents can Autonomously Exploit One-day Vulnerabilities. arXiv:2404.08144 (2024)
3. Allodi, L., Massacci, F.: Comparing Vulnerability Severity and Exploits Using Case-Control Studies. ACM Transactions on Information and System Security **17**(1), Article 1 (2014). https://doi.org/10.1145/2630069
4. Jacobs, J., Romanosky, S., Adjerid, I., Baker, W.: Improving Vulnerability Remediation Through Better Exploit Prediction. Journal of Cybersecurity **6**(1), tyaa015 (2020). https://doi.org/10.1093/cybsec/tyaa015
5. Jacobs, J., Romanosky, S., Edwards, B., Adjerid, I., Roytman, M.: Exploit Prediction Scoring System (EPSS). Digital Threats: Research and Practice **2**(3), 1–17 (2021), https://doi.org/10.1145/3436242
6. Shimizu, N., Hashimoto, M.: Vulnerability Management Chaining: An Integrated Framework for Efficient Cybersecurity Risk Prioritization. IEEE Access **14**, 31407–31424 (2026). https://doi.org/10.1109/ACCESS.2026.3665768
7. Spring, J., Hatleback, E., Householder, A., Manion, A., Shick, D.: Prioritizing Vulnerability Response: A Stakeholder-Specific Vulnerability Categorization. Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute (2019)
8. FIRST: Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document, https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document

9. FIRST: Exploit Prediction Scoring System (EPSS), https://www.first.org/epss
10. NIST: National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov
11. CISA: Known Exploited Vulnerabilities Catalog, https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog
12. CISA: Binding Operational Directive 22-01: Reducing the Significant Risk of Known Exploited Vulnerabilities (2021), https://www.cisa.gov/binding-operational-directive-22-01
13. OffSec: Exploit Database, https://www.exploit-db.com
14. CISA: Binding Operational Directive 26-04: Prioritizing Security Updates Based on Risk (2026-06-10), https://www.cisa.gov/news-events/directives/bod-26-04-prioritizing-security-updates-based-risk
15. CISA: Vulnrichment, https://github.com/cisagov/vulnrichment
16. Securin: SSVC Just Got Teeth: Half the Decision Was Never in the CVE (2026), https://www.securin.io/articles/ssvc-just-got-teeth-half-the-decision-was-never-in-the-cve-
17. Verizon: 2026 Data Breach Investigations Report (2026), https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/
18. CISA: BOD 26-04: Implementation Guidance for Prioritizing Security Updates Based on Risk (2026-06-10), https://www.cisa.gov/news-events/directives/bod-26-04-implementation-guidance-prioritizing-security-updates-based-risk
19. Butera, C., Spring, J.: Patch Smarter, Not Harder. CISA (2026-06-10), https://www.cisa.gov/news-events/news/patch-smarter-not-harder
20. CERT/CC: SSVC Decision Point: Automatable, https://certcc.github.io/SSVC/reference/decision_points/automatable/
21. Humeau, P.: CISA BOD 26-04: How Live Exploit Tracker Helps You Prioritize Actively Exploited CVEs. CrowdSec (2026-06-16), https://www.crowdsec.net/blog/cisa-bod-26-04-live-exploit-tracker